

ELIPTISCHE KURVEN KRYPTOGRAPHIE

MASTERARBEIT

Autor:

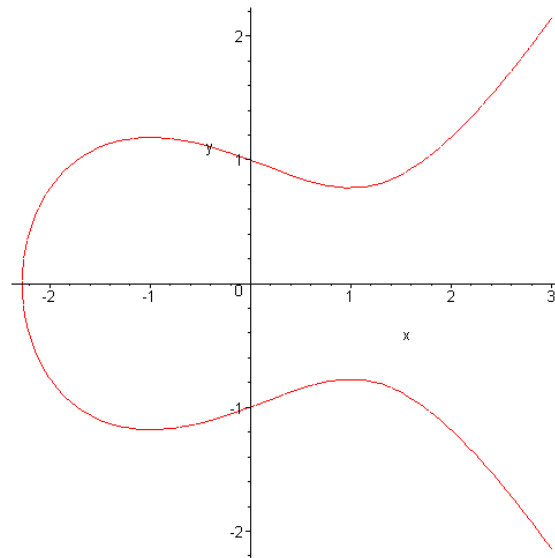
Philipp Eckstein, 3554663

Betreuer:

Prof. Dr. Meinolf Geck

Universität Stuttgart

Institut für Diskrete Strukturen und Symbolisches Rechnen



Elliptische Kurve $5y^2 = x^3 - 3x + 5$ über dem Körper der reellen Zahlen Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Kurve

Kapitel 1

Vorwort

Eidesstattliche Erklärung

Hier sollte eine kluge Eidesstattliche Erklärung stehen, dass du alles allein gemacht hast et cetera et cetera. _____

Danksagung

An erster Stelle dankt man meistens dem Betreuer. Je nach Sentimentalität kann dann auch weiteren Personen aus dem akademischen oder dem privaten Umfeld gedankt werden.

1.1. Einführung

(Grundlagen der Kryptographie, vgl. S.2ff.) Der Wunsch, Informationen vor dem Zugriff unbefugter Personen zu schützen, reicht weit in die Geschichte zurück. Bereits Julius Caesar soll ein Verschlüsselungsverfahren verwendet haben, um militärische Nachrichten vertraulich zu übermitteln. Bei der heute als Caesar-Chiffre bezeichneten Methode werden die Buchstaben des Alphabets um eine festgelegte Anzahl von Stellen verschoben. Nur wer die verwendete Verschiebung kennt, kann die Nachricht unmittelbar entschlüsseln [1, S. 14–15]. Aus heutiger Sicht bietet dieses Verfahren keine ausreichende Sicherheit, veranschaulicht jedoch bereits ein grundlegendes Prinzip der Kryptographie: Eine Nachricht wird mithilfe eines Schlüssels so verändert, dass ihr ursprünglicher Inhalt für Unbefugte nicht mehr erkennbar ist.

Mit der zunehmenden Digitalisierung hat die sichere Übertragung von Informationen erheblich an Bedeutung gewonnen. Beim Onlinebanking, bei der E-Mail-Kommunikation und bei der Nutzung von Nachrichtendiensten werden regelmäßig sensible Daten über öffentliche Netzwerke übertragen. Kryptographische Verfahren sollen unter anderem gewährleisten, dass diese Informationen nicht von unbefugten Dritten gelesen oder unbemerkt verändert werden können.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die asymmetrische Kryptographie, bei der öffentliche und private Schlüssel verwendet werden. Die Sicherheit der entsprechenden Verfahren beruht häufig auf mathematischen Problemen, für die auf klassischen Computern keine effizienten Lösungsverfahren bekannt sind. Zu diesen Problemen gehört das diskrete Logarithmusproblem. Wird es in der

Punktgruppe einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper betrachtet, bildet es eine wesentliche Sicherheitsgrundlage der Elliptische-Kurven-Kryptographie.

Die Entwicklung von Quantencomputern stellt diese Sicherheitsannahme grundsätzlich infrage. Insbesondere ermöglicht der Shor-Algorithmus, diskrete Logarithmusprobleme auf einem hinreichend leistungsfähigen Quantencomputer effizient zu lösen. Daher ist zu untersuchen, welche Konsequenzen sich aus der Entwicklung von Quantencomputern für die Sicherheit kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven ergeben.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit ist es, elliptische Kurven mathematisch einzuführen und ihre Verwendung in der Kryptographie darzustellen. Dazu werden elliptische Kurven über endlichen Körpern sowie das diskrete Logarithmusproblem in ihren Punktgruppen untersucht. Anschließend werden die Grundlagen des Quantencomputings und insbesondere der Shor-Algorithmus betrachtet, um dessen Auswirkungen auf die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie zu bewerten.

Daraus ergibt sich die folgende Forschungsfrage:

Wie verändert der Shor-Algorithmus die Komplexität des diskreten Logarithmusproblems auf elliptischen Kurven, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie?

1.3. Aufbau der Arbeit

Zunächst werden die für die weitere Untersuchung benötigten Grundlagen der asymmetrischen Kryptographie eingeführt. Das RSA-Kryptosystem dient dabei als Beispiel, um das Zusammenspiel öffentlicher und privater Schlüssel sowie das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung zu erläutern. Anschließend wird das diskrete Logarithmusproblem zunächst in einer allgemeinen Gruppe formuliert.

Darauf folgt die mathematische Einführung elliptischer Kurven. Neben ihrer Definition werden insbesondere die Gruppenstruktur, die Punktaddition und die Skalarmultiplikation behandelt. Anschließend werden elliptische Kurven über endlichen Körpern untersucht, da deren endliche Punktgruppen die Grundlage kryptographischer Anwendungen bilden.

Auf diesen Grundlagen aufbauend wird das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven betrachtet und seine Bedeutung für die Sicherheit kryptographischer Verfahren erläutert. Danach werden ausgewählte kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven vorgestellt.

Im letzten Teil der Arbeit werden zunächst die erforderlichen Grundlagen des Quantencomputings eingeführt. Anschließend wird der Shor-Algorithmus und seine Anwendung auf das diskrete Logarithmusproblem untersucht. Abschließend werden die daraus resultierenden theoretischen und praktischen Konsequenzen für die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie bewertet.

Mathematische Notation

Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass der Leser grundlegende algebraische Strukturen kennt. Verwendete Strukturen sind: Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume (**siehe Quelle**

einfügen) Körper Basics über Gruppen und Untergruppen Eulersche Phi Funktion mit Primfaktorzerlegung. Homo- und Endomorphismen Algebraischer Abschluss Vektorraum Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen? separabel als Komplexitätsklasse

Allgemeine mathematische Notationen

$\varphi(n)$ Euler'sche Phi-Funktion
 $\simeq$ Isomorphie
 $\#M$ Mächtigkeit der Menge M

Notation zu Gruppen

G Endliche abelsche Gruppe
 e_G Neutrales Element der Gruppe G
 $|G|$ Ordnung der Gruppe G
 $\langle P \rangle$ Von $P \in G$ erzeugte zyklische Untergruppe
 $\text{ord}(a)$ Ordnung des Elements $a \in G$
 $\mathbb{Z}_n^*$ Multiplikative Gruppe der Einheiten modulo n

Notation zu Körpern

$\mathbb{F}_p$ Primkörper mit p Elementen, wobei p prim ist
 $\mathbb{F}_q$ Endlicher Körper mit q Elementen, wobei q eine Primzahlpotenz ist
 $\mathbb{F}_q^\times$ Multiplikative Gruppe der von null verschiedenen Elemente von $\mathbb{F}_q$
 $\overline{\mathbb{F}_q}, \overline{F}$ Algebraischer Abschluss von $\mathbb{F}_q$ bzw. F
 $\text{char}(K)$ Charakteristik des Körpers K

Notation zu elliptischen Kurven

$\mathcal{O}$ Punkt im Unendlichen (neutrales Element)
 $E(K), E(\mathbb{F}_q)$ Elliptische Kurve über dem Körper K bzw. $\mathbb{F}_q$
 $[n]P$ Skalarmultiplikation des Punktes P mit $n \in \mathbb{Z}$

Noch ergänzen Frobenius Endomorphismus Spur Grad Diskriminante einer elliptischen Kurve Δ

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1.	Vorwort	1
	Eidesstattliche Erklärung	1
	Danksagung	1
§1.1.	Einführung	1
§1.2.	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
§1.3.	Aufbau der Arbeit	2
Kapitel 2.	Das Diskrete Logarithmus Problem	6
§2.1.	Public-Key-Kryptographie	6
§2.2.	Das Diskrete Logarithmus Problem	8
§2.3.	Angriffe auf das DL-Problem	9
Kapitel 3.	Elliptische Kurven	12
§3.1.	Grundlagen	12
§3.2.	Gruppenstruktur	14
§3.3.	Projektiver Raum und der Punkt bei Unendlich	23
§3.4.	Beweis der Assoziativität	26
§3.5.	Elliptische Kurven in Charakteristik 2	34
Kapitel 4.	Elliptische Kurven über endlichen Körpern	36
§4.1.	Endliche Körper	36
§4.2.	Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$	39
§4.3.	Frobenius-Endomorphismen und die Hasse-Schranke	43
§4.4.	Punktzählung	51
Kapitel 5.	Elliptische Kurven Kryptographie	54
§5.1.	Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch	54
§5.2.	Angriffe auf ECC	59
§5.3.	Sicherheitsbetrachtung und praktische Konsequenzen	60
Kapitel 6.	Quantencomputer	65

Inhaltsverzeichnis	5
Literatur	67
§6.1. Anhang	68

Kapitel 2

Das Diskrete Logarithmus Problem

Das Ziel dieses Kapitel ist es zu erklären wie Public-Key-Kryptographie funktioniert. Das wird am Beispiel von RSA gemacht, anschließend wird auf das Diskrete Logarithmus Problem eingegangen und damit die Grundlage für Elliptische Kurven Kryptographie gelegt. Bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren verwenden Sender und Empfänger denselben geheimen Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung einer Nachricht. Damit eine sichere Kommunikation möglich ist, muss dieser Schlüssel zuvor auf einem sicheren Weg zwischen beiden Parteien ausgetauscht werden. Gerade bei einer Kommunikation über große Entfernungen, hoher Frequenz oder Anonymität, wie es im Internet standart ist, stellt dieser Schlüsselaustausch ein praktisches Problem dar. Die Public-Key-Kryptographie setzt genau an diesem Problem an und verwendet stattdessen ein Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel. (vgl. [5] S.4).

2.1. Public-Key-Kryptographie

Die grundlegende Idee eines Public-Key-Verfahrens kann durch eine Abbildung

$$f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$$

beschrieben werden. Dabei bezeichnet $\mathcal{M}$ die Menge der möglichen Klartexte und $\mathcal{C}$ die Menge der möglichen Chiffretexte. Die Abbildung f soll effizient berechenbar sein, während die Umkehrung f^{-1} ohne zusätzliche geheime Information praktisch nicht effizient durchgeführt werden kann. In einem konkreten Public-Key-Verfahren hängt diese Abbildung vom öffentlichen Schlüssel ab. Die Verschlüsselungsfunktion wird daher mit $E_{k_{\text{pub}}} : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$ bezeichnet. Die zugehörige Entschlüsselungsfunktion $D_{k_{\text{priv}}} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{M}$ hängt vom privaten Schlüssel ab und erfüllt $D_{k_{\text{priv}}}(E_{k_{\text{pub}}}(m)) = m$ für alle $m \in \mathcal{M}$ (vgl. [5], S.109). Eine wichtige Eigenschaft eines Public-Key-Verfahrens oder auch asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens ist daher das **Kerckhoffs's Prinzip**. Ein Kryptosystem sollte sicher sein, auch wenn alles über das System bekannt ist, außer dem privaten Schlüssel, der zum Verschlüsseln einer bestimmten Nachricht verwendet wird (vgl. [1], S.10). Als einfaches Einführungsbeispiel wird das RSA-Verfahren betrachtet. Die Sicherheit von RSA beruht auf der Schwierigkeit, eine große zusammengesetzte Zahl $N = pq$ in ihre Primfaktoren p und q zu zerlegen. Für zwei verschiedene Primzahlen p und q gilt für die Eulersche φ -Funktion

$$\varphi(N) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1).$$

Definition 2.1.1 (RSA-Verfahren). *Seien p und q zwei verschiedene Primzahlen und $N = pq$. Zunächst wird $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ berechnet. Anschließend wird ein $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(N)}^*$ gewählt. Damit*

gilt insbesondere $\text{ggT}(e, \varphi(N)) = 1$. Daher besitzt e ein multiplikatives Inverses modulo $\varphi(N)$. Dieses wird mit d bezeichnet, also

$$d = e^{-1} \pmod{\varphi(N)}.$$

Damit gilt

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}.$$

Der öffentliche Schlüssel ist

$$k_{\text{pub}} = (e, N),$$

während

$$k_{\text{priv}} = (d, N)$$

den privaten Schlüssel bildet.

Eine Nachricht m wird durch

$$c \equiv m^e \pmod{N}$$

verschlüsselt. Der Chiffretext c wird anschließend durch

$$m \equiv c^d \pmod{N}$$

entschlüsselt.

[5], S.140

Beispiel 2.1.2. Bob wählt nun $p = 5$ und $q = 11$ und bildet daraus das Produkt $5 \cdot 11 = 55$, anschließend wählt er ein e , das teilerfremd zu $\phi(55) = 4 \cdot 10 = 40$, zum Beispiel $e = 7$. Nun berechnet Bob $d = 7^{-1} \pmod{\phi(55)} = 11^{-1} \pmod{40} = 23$. Er veröffentlicht dann $(e, N) = (7, 55)$ und behält seinen privaten Schlüssel geheim mit $(d, N) = (23, 55)$. Wenn Alice ihm nun eine Nachricht schicken will nimmt sie seinen öffentlichen Schlüssel $(7, 55)$ und verschlüsselt damit ihre Nachricht m . Angenommen die Nachricht wäre es gilt dann $c = m^e \pmod{N}$ anschließend wählt er ein veröffentlicht nun seinen öffentlichen Schlüssel, Alice nimmt diesen und verschlüsselt mit der Verschlüsselungsfunktion ihre Nachricht $m = 8$ (Anmerkung die Nachricht macht semantisch keinen Sinn, man könnte zum Beispiel ein öffentliches Codierungssystem dazu festlegen), also $c = 8^7 \pmod{55} = 2$. Alice sendet Bob dann diese Nachricht, die Nachricht kann dann nur Bob lesen, denn er nimmt seinen privaten Schlüssel $(23, 55)$ und rechnet $m = 2^{23} \pmod{55} = 8$.

Für einen Angreifer ist es schwierig, den privaten Exponenten d zu bestimmen, da hierfür die Kenntnis von $\varphi(N)$ benötigt wird. Sind die beiden Primfaktoren p und q von $N = pq$ bekannt, kann $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ direkt berechnet werden. Sind p und q dagegen unbekannt, ist die Bestimmung von $\varphi(N)$ eng mit der Faktorisierung von N verbunden. Für hinreichend große Primzahlen ist diese Faktorisierung mit bekannten klassischen Verfahren praktisch sehr aufwendig. Im gewählten Zahlenbeispiel ist die Faktorisierung von N dagegen selbstverständlich trivial.

Eventuell noch Beweis einfügen Im allgemeinen sind Public Key Verfahren langsamer als gute symmetrische Verfahren, weshalb diese meist nur verwendet werden um einen gemeinsamen geheimen Schlüssel für ein symmetrisches Verfahren zu etablieren. Dies ist dann relevant, wenn in der täglichen Kommunikation eine große Menge an Daten in sehr schneller Frequenz versendet werden (vgl. [21], S.170).

Neben der Faktorisierung gibt es weitere mathematische Probleme, die in der Public-Key-Kryptographie verwendet werden. Für kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven ist insbesondere das diskrete Logarithmusproblem von Bedeutung. Dieses wird im folgenden Abschnitt zunächst allgemein für zyklische Gruppen betrachtet.

2.2. Das Diskrete Logarithmus Problem

basiert auf [1] S. 200 und [8], S.34–36. Es wird hier nochmal kurz auf grundlegende Definitionen der Gruppentheorie aufgegriffen. Es wird hierbei immer P als ein Element von G verwendet, um konsistent mit der späteren Notation für elliptische Kurven zu bleiben.

Definition 2.2.1 (Gruppenordnung). *Die Ordnung einer endlichen Gruppe G ist die Anzahl ihrer Elemente und wird mit $|G|$ bezeichnet.*

Definition 2.2.2 (Erzeugte Untergruppe und zyklische Gruppe). *Sei G eine Gruppe und $P \in G$. Die von P erzeugte Untergruppe ist*

$$\langle P \rangle = \{kP \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Gilt $G = \langle P \rangle$, so heißt G zyklisch und P ein Generator von G .

Definition 2.2.3 (Elementordnung). *Sei G eine endliche Gruppe und $P \in G$. Die Ordnung von P ist die kleinste positive ganze Zahl k , für die*

$$kP = e_G$$

gilt. Sie wird mit $\text{ord}(P)$ bezeichnet.

Theorem 1 (Satz von Lagrange). *Sei G eine endliche Gruppe und H eine Untergruppe von G . Dann teilt $|H|$ die Gruppenordnung $|G|$. Insbesondere gilt für jedes $P \in G$:*

$$\text{ord}(P) \mid |G|.$$

Beweis. Todo noch Beweis hinzufügen □

Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n in additiver Schreibweise. Dann ist die Abbildung

$$f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow G, \quad k \longmapsto kP,$$

bijektiv. Insbesondere existiert zu jedem $Q \in G$ ein eindeutig bestimmtes $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mit $Q = kP$. Die Berechnung von kP ist durch wiederholtes Verdoppeln und Addieren mit $O(\log n)$ Gruppenoperationen möglich. Die Umkehrung kann dagegen, abhängig von der gewählten Gruppe und ihrer Darstellung, erheblich schwieriger sein.

Definition 2.2.4 (Diskretes Logarithmusproblem). *Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n . Das diskrete Logarithmusproblem besteht darin, zu gegebenem Generator P und gegebenem Element $Q \in G$ dasjenige $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ zu bestimmen, für das*

$$Q = kP$$

gilt.

In multiplikativer Schreibweise lautet die entsprechende Gleichung $h = g^k$. Der gesuchte Exponent k wird als diskreter Logarithmus von h zur Basis g bezeichnet.

Beispiel 2.2.5. Das diskrete Logarithmus Problem ist jedoch nicht in jeder zyklischen Gruppe schwierig zu lösen. Wird zum Beispiel die additive Gruppe $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mit Generator $a = 1$ betrachtet, so gilt für jedes Element Q

$$Q = k \cdot 1 = k.$$

Beispiel 2.2.6. Sei nun $n = 11$, dann ist $G = (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times$ und der Generator $g = 2$. Gesucht ist nun ein k mit

$$2^k \equiv 7 \pmod{11}$$

Durch ausprobieren kann man heraus finden, dass $2^7 \equiv 7 \pmod{11}$ ist.

Bemerkung 2.2.7. Der Name Logarithmus ist nicht direkt ersichtlich, da bei der Umkehrabbildung $f^{-1} k \mapsto kP$ gesucht wird, dies kann aber auch in der multiplikativen Schreibweise mit Hilfe der Exponentialfunktion ausgedrückt werden $k \mapsto p^k$.

2.3. Angriffe auf das DL-Problem

In diesem Abschnitt werden allgemeine Methoden betrachtet, die für alle abelsche Gruppen funktionieren. Später werden diese nochmal für elliptische Kurven an einem Beispiel aufgegriffen. [21], S. 146–153 [6], S.256 [22], S.76–782 Die einfachste Methode ist dabei eine Brute-Force Suche. Sei P der Generator einer Gruppe G und wir wollen $Q = kP$ finden, dann testen wir einfach alle k bis ein passendes $Q = kP$ gefunden wird. Im Schnitt erwartet man, dass nach der Hälfte aller möglichen k man eine Lösung findet, daher entsteht eine Komplexität von $(|G|)$ Schritten. Die Gruppenordnung von G muss also groß genug sein, um eine solche Suche für heutige Computer sinnlos zu machen. Es gibt aber auch weitere Algorithmen, die effizienter das DL-Problem lösen können.

2.3.1. Baby Step, Giant Step. Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der bekannten Ordnung n in additiver Schreibweise und sei $Q \in G$ gegeben. Gesucht ist ein $k \in \{0, \dots, N-1\}$ mit $Q = kP$. Wir setzen $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$. Durch Division mit Rest lässt sich k eindeutig in der Form

$$k = jm + i, \quad 0 \leq i < m, \quad 0 \leq j < m,$$

darstellen. Dabei folgt die Schranke $j < m$ aus $k < n \leq m^2$. Damit gilt

$$Q = kP = jmP + iP \iff Q - jmP = iP.$$

Der Algorithmus speichert zunächst die Werte iP (Baby-Steps) zusammen mit den zugehörigen Indizes i . Anschließend werden die Werte $Q - jmP$ (Giant-Steps) berechnet und mit den gespeicherten Elementen verglichen.

- (1) Setze $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$ und berechne mP .
- (2) Speichere die Paare (iP, i) für $i = 0, \dots, m-1$ in einer Liste.
- (3) Berechne für $j = 0, \dots, m-1$ nacheinander $Q - jmP$, bis dieser Wert mit einem gespeicherten Element iP übereinstimmt.
- (4) Gib $k = (i + jm) \bmod N$ zurück.

Da sich jeder mögliche Exponent $k \in \{0, \dots, n-1\}$ in der Form $k = jm + i$ mit $0 \leq i, j < m$ darstellen lässt, findet der Algorithmus eine Übereinstimmung. Aus $iP = Q - jmP$ folgt unmittelbar $Q = (i + jm)P$. Für die Durchführung genügt auch eine bekannte obere Schranke $B \geq n$. In diesem Fall setzt man $m = \lceil \sqrt{B} \rceil$. Ist die genaue Ordnung n unbekannt, wird der gefundene Exponent $i + jm$ ohne Reduktion modulo n zurückgegeben; er erfüllt ebenfalls $Q = (i + jm)P$. Die später eingeführte Hasse-Schranke (vgl. 4.3.11) liefert eine solche obere Schranke für die Anzahl der rationalen Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper und damit auch für die Ordnung der verwendeten Untergruppe. Die Baby-Steps werden durch wiederholte Addition von P berechnet. Die Giant-Steps entstehen ausgehend von Q durch wiederholte Subtraktion von mP . Damit benötigt der Algorithmus $O(\sqrt{n})$ Gruppenoperationen und Speicher für $O(\sqrt{n})$ Gruppenelemente samt Indizes. Bei Verwendung einer Hashtabelle mit erwartet konstanter Zugriffszeit fallen zusätzlich erwartet $O(\sqrt{n})$ Tabellenoperationen an. Wird stattdessen eine obere Schranke B verwendet, gelten die entsprechenden Abschätzungen mit B anstelle von n .

2.3.2. Pollard- ρ -Methode. Ein Nachteil des Baby Step, Giant Step Algorithmus ist es, dass es sehr viel Speicherplatz benötigt.

2.3.3. Das Pohlig Hellman-Verfahren. Sei G wieder eine abelsche Gruppe und $P \in G$ ein Element der Ordnung n und $Q = kP \in \langle P \rangle$. Das Verfahren führt das diskrete Logarithmusproblem in $\langle P \rangle$ auf mehrere diskrete Logarithmusprobleme in Untergruppen zurück, deren Ordnungen Primteiler von n sind. Sei dafür

$$n = \prod_{i=1}^t p_i^{\lambda_i}$$

eine Primfaktorzerlegung von n in die Primzahlen p_i und natürlichen Exponenten $\lambda_i \geq 1$. Die Vereinfachung liegt darin, dass nur alle Restklassen

$$k \bmod p_1^{\lambda_1}, k \bmod p_2^{\lambda_2}, \dots, k \bmod p_t^{\lambda_t}$$

berechnet werden müssen. Denn nach dem Chinesischen Restsatz [8], S. 90 Kapitel 6 Satz 6.8 gilt

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p_1^{\lambda_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_t^{\lambda_t}\mathbb{Z}.$$

Damit ist k modulo n durch diese Restklassen eindeutig bestimmt. Für die ausführliche Anwendung des chinesischen Restsatzes wird auf [22], S.114–116 verwiesen. Es wird nun aus Übersichtlichkeitsgründen $p = p_i$ und $\lambda = \lambda_i$ geschrieben. Es muss nun die Restklasse von k modulo p^λ berechnet werden. Dafür wird ein Repräsentant $z \in \{0, \dots, p^\lambda - 1\}$ gesucht, sodass

$$z \equiv k \bmod p^\lambda$$

erfüllt ist. Hierfür wird z in seiner Darstellung zur Basis p geschrieben

$$z = z_0 + z_1p + z_2p^2 + \dots + z_{\lambda-1}p^{\lambda-1}, \quad z_i \in \{0, \dots, p-1\}.$$

Jedes z_i löst genau ein DL-Problem in einer Untergruppe von $\langle P \rangle$ der Ordnung p .

Sei dafür $R = \frac{n}{p}P$. Dann gilt

$$\frac{n}{p}Q = \frac{n}{p}kP = kR.$$

Also hat das Element R die Ordnung p , daher gibt es ein $pR = e_G$. Somit gilt

$$kR = zR = z_0R$$

mit

$$\frac{n}{p}Q = z_0R,$$

was bedeutet, dass wir z_0 bestimmen können, wenn wir das DL-Problem in der Untergruppe $\langle R \rangle$ mit Ordnung p lösen können. Es lassen sich dann rekursiv alle anderen Koeffizienten z_i bestimmen. Angenommen es wurde bereits für ein $1 \leq j \leq \lambda - 1$ die Koeffizienten $z_0, z_1, \dots, z_{j-1}$ bestimmt. Dann kann man das Element

$$Q_j = \frac{n}{p^{j+1}}(Q - (z_0 + z_1p + \dots + z_{j-1}p^{j-1})P)$$

berechnen. Da $nP = e_G$ ist, gilt $\frac{n}{p^{j+1}}p^\lambda P = e_G$, woraus

$$\frac{n}{p^{j+1}}Q = \frac{n}{p^{j+1}}kP = \frac{n}{p^{j+1}}zP$$

folgt. Daher ist

$$Q_j = \frac{n}{p^{j+1}}(z_jp^j + \dots + z_{\lambda-1}p^{\lambda-1})P = \frac{n}{p}z_jP = z_jR.$$

Es reicht also eine Lösung für das DL-Problem in der von $R = \frac{n}{p}P$ erzeugten zyklischen Untergruppe $\langle R \rangle$ von $\langle P \rangle$ zu finden, um z_j zu berechnen. Die einzelnen DL-Probleme können durch eine Brute-Force Suche gelöst werden. Dazu wird für $a = 0, \dots, p - 1$ geprüft, ob $aR = Q_j$ gilt. Dies benötigt im schlechtesten Fall $O(p)$ Gruppenoperationen und Vergleiche pro Ziffer. Alternativ kann das Baby-Step-Giant-Step-Verfahren verwendet werden. Hierfür hat der Pohlig-Hellman Algorithmus $O\left(\sum_{i=1}^t \lambda_i (\log n + \sqrt{p_i})\right)$ Gruppenoperationen. Für jeden Primfaktor p_i werden λ_i diskrete Logarithmusprobleme in einer Untergruppe der Ordnung p_i gelöst.

Kapitel 3

Elliptische Kurven

Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Arbeit mit elliptischen Kurven. Neben der allgemeinen Gleichung wird auch die Gruppenstruktur eingeführt. Ein großer Punkt spielt dabei der Beweis der Assoziativität. Außerdem wird auch die projektive Ebene eingeführt

3.1. Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für elliptische Kurven eingeführt, auf denen anschließend die Beschreibung der Gruppenstruktur aufbaut. Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [21, S. 9 ff.], [12, S. 1, 6] und [8, S. 470 f.].

Beginnen wir also mit der Definition einer Elliptische Kurve.

Definition 3.1.1. *Eine elliptische Kurve über einem Körper K wird definiert mit*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

wobei wir das die Weierstraß-Gleichung nennen. Wenn nun gilt $\text{char}(K) \neq 2, 3$, so können wir die kurze Weierstraß-Gleichung nutzen

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

Wobei A und B konstante Werte sind. Dabei sind $A, B \in K$ und es gilt

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Wir schreiben für den Punkt im Unendlichen $\infty = \mathcal{O}$. Für einen Erweiterungskörper Die Punkte $L \subseteq K$ bezeichnet

$$E(L) = \{\mathcal{O}\} \cup \{(x, y) \in L \times L \mid y^2 = x^3 + Ax + B\}$$

Nach Definition ist der Punkt $\mathcal{O}$ immer enthalten, warum wir diesen benötigen wird im nächsten Kapitel genauer erklärt. Nicht über jedem Körper lassen sich Elliptische Kurven sinnvoll optisch darstellen, daher betrachten wir zuerst den Körper der reellen Zahlen. Hierbei gibt es zwei grundlegende Formen.

Über dem Körper $\mathbb{R}$ kann die Kurve je nach Anzahl der reellen Nullstellen verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel hat $y^2 = x^3 - 3x$ drei verschiedene reelle Nullstellen, nämlich $x = 0$ und $x = \pm\sqrt{3}$. Im Gegensatz dazu hat die Kurve $y^2 = x^3 + 3x$ lediglich eine reelle Nullstelle bei $x = 0$.

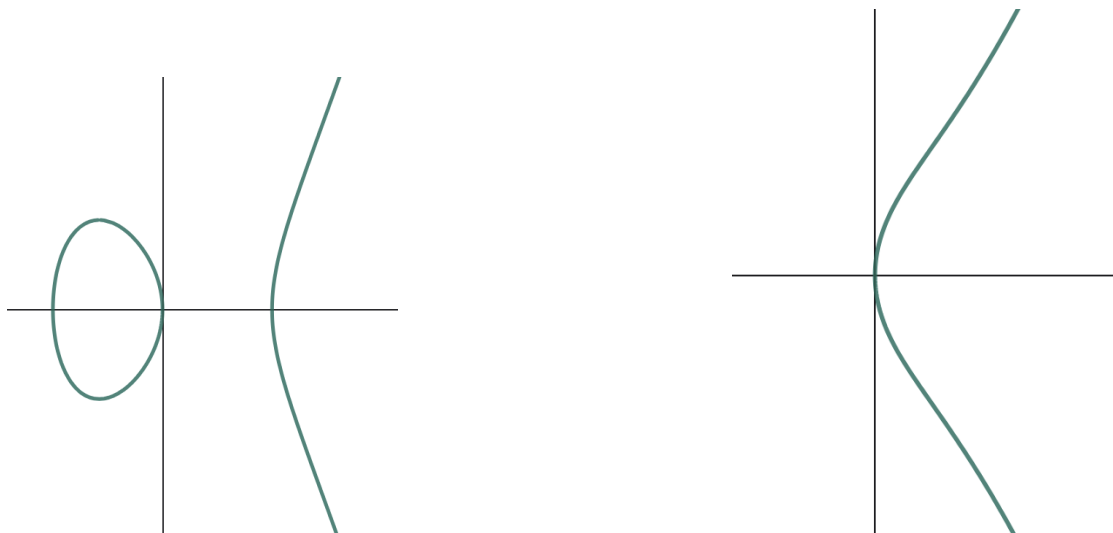


Abbildung 1. Elliptische Kurven über $\mathbb{R}$: links $y^2 = x^3 - 3x$, rechts $y^2 = x^3 + 3x$. Eigene Darstellung mit GeoGebra.

Wie wir in der Darstellung sehen können, ändert sich die Form der Kurve über dem Körper $\mathbb{R}$, wenn wir mehrere reelle Nullstellen haben. Das Polynom $x^3 + Ax + B$ darf daher keine mehrfachen Nullstellen besitzen, dies ist äquivalent dazu, dass die Kurve *nicht singular* ist.

Definition 3.1.2. Sei $f \in K[x, y]$ und

$$E = V(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

eine affine ebene Kurve. Ein Punkt $(a, b) \in E$ heißt **singular**, wenn,

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Andernfalls heißt der Punkt **regulär**.

Die Kurve E heißt **singular**, wenn sie einen singulären Punkt besitzt.

Wir wollen nun, dass unsere elliptische Kurve auch diese Bedingung erfüllt. Wir schreiben die Gleichung nun um zu

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B$$

dann sind die Ableitung

$$f_x = -3x^2 - A \quad \text{und} \quad f_y = 2y$$

Es muss nun für eine der beiden partiellen Ableitungen ungleich 0 gelten,

$$f_x = -3x^2 - A = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + A = 0$$

und

$$f_y = 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0, \quad \text{char}(K) \neq 2$$

daraus folgt ein singulärer Punkt muss die Form $(x, 0)$ haben und zusätzlich muss $x^3 + Ax + B = 0$ gelten, sodass der Punkt auf der Kurve liegt. Also x darf nicht eine Nullstelle von $x^3 + Ax + B$ und der Ableitung $3x^2 + A$ sein. Die Diskriminante für ein kubisches Polynom

$$p(x) = x^3 + Ax + B$$

ist hierbei

$$\Delta = -4A^3 - 27B^2$$

([8] vgl. Karpf 2024, S.470f.). Damit besitzt p genau dann keine mehrfachen Nullstellen, wenn

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Für die Nullstellen r_1, r_2, r_3 des Polynoms gilt

$$((r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3))^2 = -(4A^3 + 27B^2).$$

Insbesondere folgt daraus, dass die Nullstellen genau dann paarweise verschieden sind, wenn die Diskriminante $\Delta = -(4A^3 + 27B^2)$ ungleich Null ist. Im vorliegenden Fall ist $\Delta = 108 > 0$, sodass drei voneinander verschiedene reelle Nullstellen vorliegen. Das Polynom $x^3 + 3x$ besitzt dagegen wegen $\Delta = -108 < 0$ genau eine reelle Nullstelle. In beiden Fällen ist die Diskriminante ungleich null, sodass die zugehörigen Weierstraßkurven nicht singulär sind.

3.2. Gruppenstruktur

Die Darstellung der Gruppenstruktur elliptischer Kurven orientiert sich in diesem Abschnitt an [21] vgl. Washington 2008 S.12ff. und [17] Silverman 2006 S.8-19. Wobei der Beweis der Wohldefiniertheit der Addition auf [23] vgl. Zwegers 2024 S. 477-481 basiert, dieser wird jedoch auf die bereits kurze Weierstraßform abgewandelt.

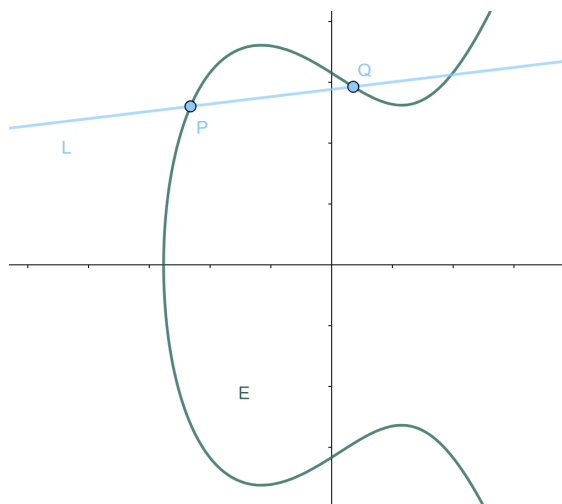
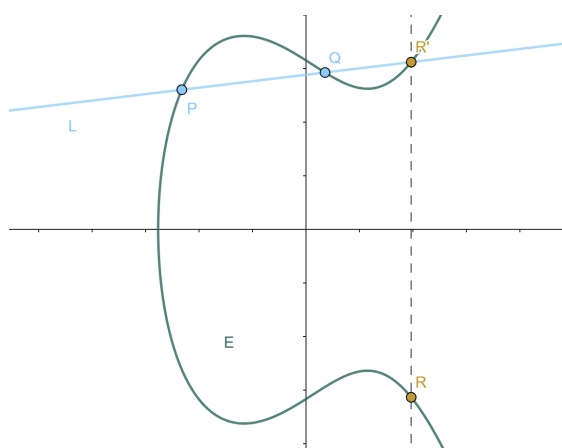
Wir beginnen mit der Addition von zwei Punkten auf einer elliptischen Kurve. Dazu seien $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ zwei Punkte auf einer elliptischen Kurve $E: y^2 = x^3 + Ax + B$. Gesucht ist der Punkte $R = P +_E Q$. Für die graphische Darstellung wählen wir ein Beispiel über $\mathbb{R}$ mit der Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 10$.

Im ersten Schritt wird die Gerade L durch P und Q gezeichnet.

Als zweiten Schritt nehmen wir den Schnittpunkt R' von der Gerade L und E . Anschließend spiegeln wir R' an der x-Achse und erhalten dadurch R . Wir definieren $R = P +_E Q$. Hierbei ist wichtig hervorzuheben, dass es sich dabei von der Addition der Koordinaten zweier Punkte unterscheidet.

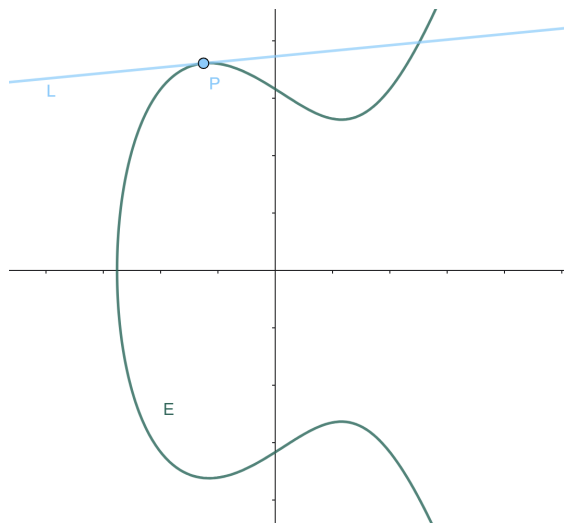
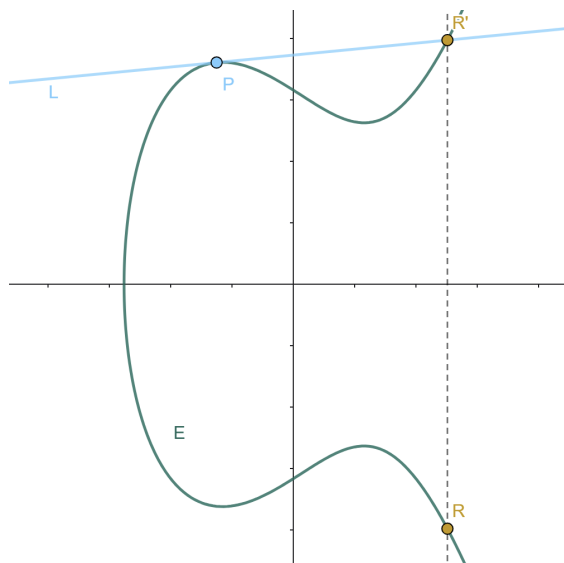
Nun betrachten müssen wir noch den Fall betrachten, wenn wir einen Punkt P auf sich selbst addieren wollen auf der Kurve E . Da es keinen zweiten Punkt, sodass durch beide Punkte eine Gerade gezogen werden kann, nehmen wir an der zweite Punkt Q nähert sich P an, sodass die Gerade L zu einer Tangente von E bei P wird.

Anschließend nehmen wir wieder den Schnittpunkt R' von der Kurve E und der Tangente L und spiegeln diesen an der x-Achse. Dadurch erhalten wir wieder den Punkt $P +_E P = R$, denn wir aber nun als $2P$ bezeichnen.

Abbildung 2. Gerade L durch P und Q Abbildung 3. Schnittpunkt R' von Gerade L und Kurve E und die Spiegelung R

Als letzten Fall schauen wir uns noch an, wenn die Gerade L keinen Schnittpunkt mit E hat. Hierfür betrachten wir wieder den Punkt P und seinen an der x-Achse gespiegelten Punkt $P' = -P$. Dafür brauchen wir einen dritten Punkte um $P +_E (-P)$ definieren zu kennen wir kreieren dafür einen Punkt $\mathcal{O}$. Dieser Punkt ist dabei auf jeder vertikalen Gerade und wird als Punkt im unendlichen beschrieben. Im Abschnitt 3.3 wird die projektive eingeführt, um den Punkt genauer zu beschreiben.

3.2.1. Herleitung der Additionsformeln. Die folgende Herleitung orientiert sich an[21] Washington 2008, S. 12–15,[7] vgl. Kaplan 2005 S.179ff. und[1] Buell 2024, S.99.

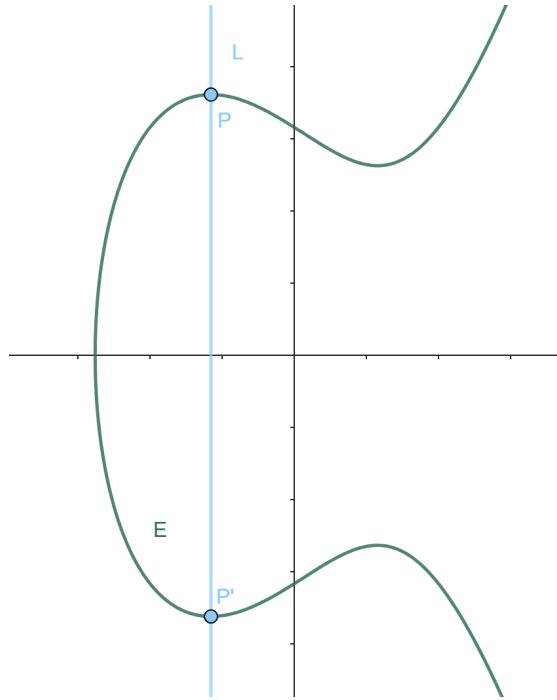
Abbildung 4. Tangente am Punkt P Abbildung 5. Spiegelung von R' , wodurch $R = 2P$ entsteht

Seien nun $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ Punkte auf E mit $P, Q \neq \mathcal{O}$. Zuerst betrachten wir den Fall $P \neq Q$ und $x_1 \neq x_2$. Dann hat die Gerade L durch P und Q die Form

$$y = m(x - x_1) + y_1 \quad \text{mit} \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Zur Bestimmung des dritten Schnittpunkts setzen wir die Geradengleichung in die Kurvengleichung

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

Abbildung 6. Schnittpunkt von L im Punkt $\mathcal{O}$

ein. Es gilt also

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B.$$

Nach Ausmultiplizieren und Umstellen erhält man

$$0 = x^3 - m^2x^2 + (2m^2x_1 - 2my_1 + A)x + (B - m^2x_1^2 + 2mx_1y_1 - y_1^2).$$

Die Nullstellen des kubischen Polynoms sind die x -Koordinaten der drei Schnittpunkte von L mit E , also x_1 , x_2 und x'_3 . Daher gilt

$$0 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x'_3) = x^3 - (x_1 + x_2 + x'_3)x^2 + (x_1x_2 + x_1x'_3 + x_2x'_3)x - x_1x_2x'_3$$

Mit Koeffizientenvergleich erhält man

$$x_1 + x_2 + x'_3 = m^2 \Leftrightarrow x'_3 = m^2 - x_1 - x_2$$

Da $R' = (x'_3, y'_3)$ auf der Geraden L liegt, gilt

$$y'_3 = m(x'_3 - x_1) + y_1.$$

Die Summe $P + Q$ ist die Spiegelung von R' an der x -Achse. Somit ist

$$P + Q = (x_3, y_3)$$

mit

$$x_3 = x'_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = -y'_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

Ist $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$, so gilt wegen $y_1^2 = y_2^2$ notwendigerweise $y_2 = -y_1$. Die Gerade durch P und Q ist somit vertikal und schneidet die projektive Kurve im Punkt $\mathcal{O}$. Daher wird

$$P + Q = \mathcal{O}$$

definiert. Wenn man nun den Punkt an der x-Achse spiegelt erhält man den gleichen Punkt in $\mathcal{O}$, daher gilt für $P + Q = \mathcal{O}$. Jetzt betrachtet man den Fall $P = Q = (x_1, y_1)$. Wenn zwei Punkte auf einer Kurve sehr nah beinander sind, dann approximiert die Gerade eine Tangente. Daher die Gerade L durch die beiden Punkte als Tangente betrachten. Mit Hilfe der Ableitung erhalten wir die Steigung m von L :

$$2y \frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \Leftrightarrow m = \frac{dy}{dx} = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

Wenn $y_1 = 0$, dann ist die Gerade vertikal und es gilt wieder $P + Q = \mathcal{O}$. Daher wird der Fall $y_1 \neq 0$ betrachtet. Die Gleichung der Gerade ist in diesem Fall

$$y = m(x - x_1) + y_1.$$

Setzt man nun die Gerade in die Kurvengleichung ein, erhält man

$$(1) \quad (m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B$$

$$(2) \quad 0 = x^3 - m^2x^2 + (2m^2x_1 - 2my_1 + A)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2$$

Man kennt von dieser Gleichung eine Nullstelle x_1 , da es sich bei L um eine Tangente von E handelt ist x_1 eine doppelte Nullstelle. Daher kann man analog zu vorher

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

Für den Punkt im Unendlichen wird die Addition durch

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

definiert. Dies entspricht geometrisch der Tatsache, dass die vertikale Gerade durch P den zweiten affinen Schnittpunkt $-P$ besitzt und zusätzlich durch $\mathcal{O}$ verläuft. Nach Spiegelung von $-P$ an der x -Achse wird wieder P erhalten. Diese Aussage kann erweitert werden $\mathcal{O} + \mathcal{O} = \mathcal{O}$ inkludiert ist.

Definition 3.2.1 (Punktaddition). *Die Punktaddition für einen Punkt $P_1 + P_2 = P_3 = (x_3, y_3)$ definieren wir wie folgt:*

(1) Wenn $x_1 \neq x_2$, dann

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \quad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

(2) Wenn $x_1 = x_2$, aber $y_1 \neq y_2$, dann ist

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

(3) Wenn $P = Q$ und $y_1 \neq 0$, dann

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \quad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

(4) Wenn $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$ dann,

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

Zusätzlich definieren wir

$$P + \mathcal{O} = P$$

für alle Punkte P auf E .

Lemma 3.2.2 (Wohldefiniertheit der Punktaddition). Sei $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ in $E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$. Dann gilt

$$x_3 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 \quad \text{und} \quad y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$$

mit

$$m_{12} = m(P_1, P_2) = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{wenn } x_1 \neq x_2, \\ \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}, & \text{wenn } P_1 = P_2. \end{cases}$$

Dann gilt $(x_3, y_3) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$

Beweis. Also es gilt zu zeigen, dass gilt $P_1, P_2 \in E \Rightarrow P_1 +_E P_2 \in E$. Also wenn $x_1 = x_2$, dann gilt $f(x_1) = y_1^2$ und $f(x_2) = y_2^2$, also $y_1^2 = y_2^2$, damit gilt $y_1 = y_2$ oder $y_1 = -y_2$. Da wir bereits definiert haben, dass $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$ gilt im Lemma, folgt daraus $y_1 = y_2$ und damit $P_1 = P_2$. Wäre $y_1 = 0$, so wäre wegen $y_1 = y_2$ auch $y_2 = 0 = -y_1$. Damit wäre es im Widerspruch zur Voraussetzung des Lemmas. Somit gilt $y_1 \neq 0$ und damit $m_{12} \in K$ und $(x_3, y_3) \in K^2$ für diesen Fall wohldefiniert. Zur einfacher Notation $f(x) = x^3 + Ax + B$, also die rechte Seite der Kurvengleichung. Wir führen nun das Polynom ein

$$g(x) = f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 \in K[x].$$

Da (x_1, y_1) auf unserer Kurve liegt, folgt daraus $g(x_1) = f(x_1) - (y_1 + m_{12}(x_1 - x_1))^2 = f(x_1) - y_1^2 = 0$. Damit folgt daraus x_1 ist eine Nullstelle von $g(x)$. Sei nun $x_2 \neq x_1$, dann folgt $y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2$. Damit gilt dann $g(x_2) = f(x_2) - (y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_2 - x_1))^2 = f(x_2) - y_2^2$ und damit ist x_2 auch eine Nullstelle.

Nun betrachten wir noch den Fall $x_1 = x_2$, die Ableitung von g ist dann,

$$g'(x) = f'(x) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x - x_1)) \in K[x].$$

Für x_1 gilt dann, $g'(x_1) = f'(x_1) - 2m_{12}(y_1) = (3x_1^2 + A) - 2\frac{3x_1^2 + A}{2y_1}y_1 = 0$, damit ist dann x_1 eine Nullste von $g'(x)$ und damit dann sogar eine doppelte Nullstelle von $g(x)$. Wir können also in beiden Fällen schreiben

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)h(x), \quad h(x) \in K[x]$$

Da $g(x)$ ein normiertes Polynom vom Grad 3 ist, können wir $h(x)$ umschreiben zu $h(x) = x - x_3$ mit $x_3 \in K$. Daraus folgt dann

$$(3) \quad f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Durch Vergleich der Koeffizienten von x^2 erhalten wir auf der linken Seite den Koeffizienten

$$-m_{12}^2$$

und auf der rechten Seite den Koeffizienten

$$-(x_1 + x_2 + x_0).$$

Damit gilt

$$-m_{12}^2 = -(x_1 + x_2 + x_0).$$

Daraus folgt

$$m_{12}^2 = x_1 + x_2 + x_0$$

und somit

$$x_0 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 = x_3.$$

und daraus folgt dann $x_0 = x_3$. Da x_0 eine Nullstelle von g ist, gilt

$$g(x_0) = f(x_0) - (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2 = 0.$$

Folglich gilt

$$f(x_0) = (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2.$$

Nach Definition der Additionsformel ist

$$y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)).$$

Durch Quadrieren erhalten wir

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2.$$

Da $x_0 = x_3$ gilt, folgt

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2 = f(x_0) = f(x_3).$$

Damit erfüllt (x_3, y_3) die Kurvengleichung und somit gilt

$$(x_3, y_3) \in E(K).$$

□

Damit ist die oben definierte Punktaddition abgeschlossen auf E .

Bemerkung 3.2.3. *Damit ist der nichttriviale Fall der Punktaddition wohldefiniert. Für $P_2 = -P_1$ gilt nach Definition*

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} \in E,$$

und für $P \in E$ gilt

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P \in E.$$

Somit ist die Punktaddition insgesamt abgeschlossen auf E .

Theorem 2. *Die Menge E bildet bezüglich der Punktaddition eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $\mathcal{O}$. Insbesondere gelten für alle $P, Q, R \in E$:*

Existenz der Identität: $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$ für alle $P \in E$

Kommutativität: $P + Q = Q + P$ für alle $P, Q \in E$

Existenz des Inversen: Sei $P \in E$ gegeben, dann existiert ein $-P \in E$ mit $P + (-P) = \mathcal{O}$, für alle $P \in E$.

Assoziativität: $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ für alle $P, Q, R \in E$

Bemerkung 3.2.4. Sei E eine elliptische Kurve über R und $P = (x, y) \in E$, dann ist das Inverse Element von P definiert als $-P = (x, -y)$ und somit symmetrisch zu P an der x -Achse.

Beweis. Die Existenz des neutralen Elements folgt unmittelbar aus Definition 3.2.1, da für alle $P \in E$

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

gilt. Die Kommutativität folgt aus der Definition der Punktaddition. Es werden die in Definition 3.2.1 auftretenden Fälle betrachtet.

(1) Sei $x_1 \neq x_2$. Dann gilt

$$m_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = m_{21}.$$

Damit stimmen die x -Koordinaten der Summen überein:

$$m_{12}^2 - x_1 - x_2 = m_{21}^2 - x_2 - x_1.$$

Für die y -Koordinaten gilt

$$\begin{aligned} y'_3 - y_3 &= -y_2 - m_{21}(x_3 - x_2) + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) \\ &= y_1 - y_2 + m_{12}(x_2 - x_1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Somit gilt $P_1 + P_2 = P_2 + P_1$.

(2) Sei $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$. Dann gilt nach Definition

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

(3) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 \neq 0$. Da beide Punkte identisch sind, ergibt die Tangentenformel unabhängig von der Reihenfolge dieselbe Steigung und damit denselben Summenpunkt. Also gilt

$$P_1 + P_2 = P_2 + P_1.$$

(4) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$. Dann gilt nach Definition

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

Für $P = (x_1, y_1) \in E$ sei

$$-P = (x_1, -y_1).$$

Da

$$(-y_1)^2 = y_1^2,$$

liegt auch $-P$ auf E . Nach Definition der Punktaddition gilt

$$P + (-P) = \mathcal{O}.$$

Für $P = \mathcal{O}$ gilt $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$. Damit besitzt jedes Element ein inverses Element. Die Assoziativität wird in Abschnitt 3.4 gesondert bewiesen. $\square$

Beispiel 3.2.5. Wir betrachten dafür eine Elliptische Kurve E mit

$$y^2 = x^3 - 4x + 4,$$

auf dieser Kurve liegen zum Beispiel die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (2, 2)$. Nun berechnen wir auf den vorherigen Regeln, da $x_1 \neq x_2$ folgt,

$$m = \frac{2-2}{2-0} = 0$$

$$x_3 = (0)^2 - 0 - 2 = -2, \quad y_3 = 0 \cdot (0 - (-2)) - 2 = -2$$

also

$$P +_E Q = (0, 0) +_E (0, 2) = (-2, -2)$$

Analog können wir beliebige Punkte auf der Kurve addieren.

$$(0, 2) +_E (-2, -2) = (6, 14)$$

Beispiel 3.2.6. Nun können wir auch Punkte berechnen, wenn wir diese geometrisch nicht sinnvoll darstellen können. Die Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 4 \pmod{7}$ also über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_7$. Als Erinnerung die Kurve muss über dem Körper Singulär sein, es muss also $4A^3 + 27B^2 = 4 \cdot (-4)^3 + 27 \cdot 4^2 = 176 \equiv 1 \pmod{7} \neq 0$ gelten.

Wir wählen nun die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (5, 5)$ auf $E(\mathbb{F}_7)$. Es gilt nun

$$m = \frac{5-2}{5-0} = \frac{3}{5} = 3 \cdot 5^{-1} \equiv 3 \cdot 3 \pmod{7} = 9 = 2 \pmod{7}$$

und damit

$$x_3 = 2^2 - 0 - 5 = -1 \equiv 6 \pmod{7}, \quad y_3 = 2(0 - 6) - 2 = -14 \equiv 0 \pmod{7}$$

also

$$P +_E Q = (6, 0).$$

Skalar mal Punkt. (The algebra of Elliptic Curves, S.30f.) Um später Diffie-Hellman über der endlichen Gruppe $E(\mathbb{F}_p)$ anwenden zu können (wird im Kryptographie Kapitel genauer erklärt), muss man auch für größere p berechnen können, also

$$mP = P + P + \dots + P \in E(\mathbb{F}_p)$$

für sehr große Werte von m . Lass $m \in \mathbb{N}_{>0}$.

Wir schreiben zuerst

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \dots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{0, 1\}$$

also zerlegen m in seinen einzelnen Zweierpotenzen. Dann kann mP berechnet werden als

$$mP = m_0P + m_1 \cdot 2P + m_2 \cdot 2^2P + \dots + m_r \cdot 2^rP,$$

wobei $2^kP = 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2P$ benötigt nur k Doppelungen und damit können wir mP in $O(\log m)$ berechnen. Die Binärdarstellung von m hat

$$r + 1 = \lfloor \log_2 m \rfloor + 1$$

. Im Schnitt braucht man also $\log_2(m)$ Verdoppelungen und $\frac{1}{2} \log_2(m)$ Additionen um mP zu berechnen.

Man kann die benötigte Zeit nochmal reduzieren, indem man die Non-Adjacent Form verwendet. Die Addition und Subtraktion eines Punktes kosten genau gleich viel Zeit, also schreiben wir

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \cdots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{-1, 0, 1\}.$$

Hierfür können wir im Schnitt $\frac{2}{3}$ der $m_i = 0$ für die Zerlegung nutzen, dass reduziert die Anzahl der durchschnittlichen Additionen auf $\frac{1}{3} \log_2(m)$. Aufgrund dieses Vorgehens ist die Berechnung von m aus P und mP sehr schwierig. Das sogenannte ?? für Elliptische Kurven ist später essenziell für das kryptographische Verfahren, das auf diesen aufbaut.

3.3. Projektiver Raum und der Punkt bei Unendlich

Der projektive Raum dient dazu, den Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ genauer zu definieren, da sich dieser in affinen Koordinaten nicht darstellen lässt. Das Kapitel basiert auf [21], S. 18–20, [3], S. 245–246, [4], S. 200–204, sowie auf [22], S. 15–22.

Die Gruppenstruktur elliptischer Kurven wurde zuvor über die geometrische Punktaddition beschrieben. Dabei spielt der Punkt im Unendlichen eine besondere Rolle, da er als neutrales Element der Gruppe dient. Um diesen Punkt geometrisch präzise zu beschreiben, wird von der affinen Ebene zur projektiven Ebene übergegangen. Zunächst wird zum Vergleich die affine Ebene definiert.

Definition 3.3.1 (Affine Ebene). *Sei K ein Körper. Dann ist die affine Ebene über K definiert durch*

$$\mathbb{A}_K^2 = K \times K = \{(x, y) \mid x, y \in K\}.$$

In affinen Koordinaten kann eine elliptische Kurve beispielsweise durch eine Gleichung der Form

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

beschrieben werden. Der Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ lässt sich jedoch nicht als Punkt $(x, y) \in \mathbb{A}_K^2$ darstellen. Aus diesem Grund wird die projektive Ebene eingeführt.

Definition 3.3.2 (Projektive Ebene). *Sei K ein Körper. Die projektive Ebene über K ist definiert als*

$$\mathbb{P}_K^2 = (K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) / \sim,$$

wobei für

$$(x, y, z), (x', y', z') \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

die Äquivalenzrelation

$$(x, y, z) \sim (x', y', z')$$

genau dann gilt, wenn ein $\lambda \in K^\times$ existiert mit

$$(x, y, z) = \lambda(x', y', z').$$

Die Äquivalenzklasse eines Tripels (x, y, z) wird mit

$$[x : y : z]$$

bezeichnet und heißt Punkt der projektiven Ebene.

Die Koordinaten $[x : y : z]$ heißen homogene Koordinaten. Dabei bezeichnet $[x : y : z]$ nicht ein einzelnes Tripel, sondern die Äquivalenzklasse aller von Null verschiedenen skalaren Vielfachen von (x, y, z) . Für jedes $\lambda \in K^\times$ gilt daher

$$[x : y : z] = [\lambda x : \lambda y : \lambda z].$$

Jedes Tripel

$$(x, y, z) \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

bestimmt somit einen Punkt in $\mathbb{P}_K^2$. Das Tripel $(0, 0, 0)$ ist ausgeschlossen und definiert keinen projektiven Punkt.

Die affine Ebene kann als Teil der projektiven Ebene aufgefasst werden. Ist $z \neq 0$, so kann die homogene Koordinate z auf 1 normiert werden, denn

$$[x : y : z] = \left[\frac{x}{z} : \frac{y}{z} : 1 \right].$$

Damit ergibt sich die Abbildung

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{P}_K^2, \quad (x, y) \longmapsto [x : y : 1].$$

Die Punkte mit $z = 0$ bilden die Gerade im Unendlichen

$$L_\infty = \{[x : y : z] \in \mathbb{P}_K^2 \mid z = 0\}.$$

Somit entsprechen die Punkte mit $z \neq 0$ genau den affinen Punkten, während die Punkte mit $z = 0$ zusätzliche Punkte im Unendlichen darstellen.

Um den Punkt im Unendlichen einer elliptischen Kurve zu bestimmen, wird die affine Weierstraßgleichung

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

homogenisiert. Für einen projektiven Punkt $[X : Y : Z]$ mit $Z \neq 0$ gilt

$$x = \frac{X}{Z}, \quad y = \frac{Y}{Z}.$$

Durch Einsetzen ergibt sich

$$\left(\frac{Y}{Z}\right)^2 = \left(\frac{X}{Z}\right)^3 + A\frac{X}{Z} + B.$$

Nach Multiplikation mit Z^3 folgt

$$Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3.$$

Damit erhält man das homogene Polynom

$$F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3.$$

Für einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen gilt $Z = 0$. Einsetzen in die projektive Weierstraßgleichung liefert

$$X^3 = 0.$$

Daraus folgt

$$X = 0.$$

Da das Tripel $(0, 0, 0)$ ausgeschlossen ist, muss $Y \neq 0$ gelten. Wegen der Äquivalenz homogener Koordinaten kann Y auf 1 normiert werden. Somit ergibt sich

$$[0 : Y : 0] = [0 : 1 : 0].$$

Die projektive Weierstraßkurve besitzt daher genau einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen. Dieser Punkt wird mit

$$\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$$

bezeichnet und dient als neutrales Element der Gruppenstruktur elliptischer Kurven.

Abschließend kann überprüft werden, dass der Punkt $\mathcal{O}$ nicht singulär ist.

Definition 3.3.3 (Singulärer Punkt). *Sei $F \in K[X, Y, Z]$ ein homogenes Polynom und*

$$C = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}_K^2 \mid F(X, Y, Z) = 0\}$$

die dadurch definierte projektive Kurve. Ein Punkt

$$P = [a : b : c] \in C$$

heißt singulär, wenn

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) = \frac{\partial F}{\partial Y}(P) = \frac{\partial F}{\partial Z}(P) = 0$$

gilt. Andernfalls heißt der Punkt nicht singulär.

Es werden nun für den Punkt $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ die partiellen Ableitungen berechnet von einer elliptischen Kurve $F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3$. Es gilt dann

$$F_X(\mathcal{O}) = 0, \quad F_Y(\mathcal{O}) = 0, \quad F_Z(\mathcal{O}) = 1$$

Damit verschwindet nicht jede partielle Ableitung im Punkt $\mathcal{O}$. Folglich ist $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ unabhängig von den gewählten Koeffizienten nicht singulär.

In der projektiven Ebene schneiden sich je zwei verschiedene Geraden in genau einem Punkt [vgl. 9, S. 9]. Insbesondere schneiden sich zwei parallele affine Geraden nach ihrer projektiven Erweiterung in einem Punkt auf der Geraden im Unendlichen.

Seien dazu

$$g_1 : ax + by + c_1 = 0$$

und

$$g_2 : ax + by + c_2 = 0$$

zwei verschiedene parallele affine Geraden. Ihre projektiven Erweiterungen lauten

$$aX + bY + c_1Z = 0$$

und

$$aX + bY + c_2Z = 0.$$

Für einen gemeinsamen Schnittpunkt folgt durch Subtraktion

$$(c_1 - c_2)Z = 0.$$

Da $c_1 \neq c_2$ gilt, folgt $Z = 0$. Der gemeinsame Schnittpunkt liegt somit auf der Geraden im Unendlichen.

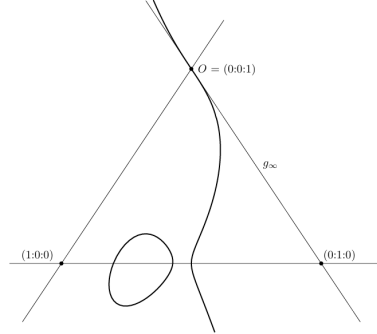


Bild 22.2 Elliptische Kurve in der projektiven Ebene

Abbildung 7. Projektiver Abschluss einer elliptischen Kurve. Quelle: übernommen aus [4, S. 202].

3.4. Beweis der Assoziativität

Wie bereits angekündigt benötigt der Beweis der Assoziativität ein eignes Unterkapitel, der Beweis basiert dabei neben der Quelle von Washington auf dem Paper von [23] vgl. Zweger S. 477-486.

Theorem 3. Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$, dann gilt $(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$.

Doch bevor wir die Assoziativität beweisen können benötigen wir eine Reihe von Hilfsaussagen.

Lemma 3.4.1. Sei $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Dann werden die Koordinaten von Punkte $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ beschrieben durch

Dann besitzt der Punkt $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ die Koordinaten

$$x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{2} - 2\frac{c_1}{c_2}, \quad y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2)$$

wobei

$$c_1 := \frac{x_1 m(P_2, P_3) - x_3 m(P_1, P_2)}{x_1 - x_3}, \quad c_2 := \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3}.$$

Hilfssatz 3.4.2. Sei $P_1, P_2 \in E$ mit $P_1 + P_2 = P_1$. Dann gilt $P_2 = \mathcal{O}$.

Beweis. Wenn $P_1 = \mathcal{O}$, dann gilt $P_2 = \mathcal{O} + P_2 = P_1 + P_2 = P_1 = \mathcal{O}$ und damit ist die Bedingung erfüllt. Wenn nun $P_2 = -P_1$ gilt, dann gilt für die Bedingung nach Bemerkung 3.2.3 $P_1 = P_1 + P_2 = \mathcal{O}$ und damit $P_2 = -P_1 = -\mathcal{O} = \mathcal{O}$. Es gilt nun zu zeigen, dass es kein $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 = P_1$ exestiert. Angenommen es gibt einen solchen Fall dann erhalten wir mit der Wohldefiniertheit der Additon 3.2.2: $(x_1, y_1) = (x_3, y_3)$ und damit auch $y_1 = y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -y_1 - m_{12} \cdot 0 = -y_1 \Leftrightarrow y_1 = 0$. Wir nehmen nun wieder die Gleichung (3)

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = f(x) - m_{12}^2(x - x_1)^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = (x - x_1)^2(x - x_2).$$

Damit wäre aber x_1 eine doppelte Nullstelle von unserer elliptischen Kurve $f(x)$ und das widerspricht der Annahme, dass sie singulär sein muss. Daraus folgt eine solche Annahme kann nicht gelten. $\square$

Hilfssatz 3.4.3. *Sei $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Außerdem ist c_2 definiert wie in Lemma 3.4.1. Dann gilt*

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1.$$

Beweis. Es gilt wie beim Beweis der Wohldefiniertheit der Addition 3.2.2 ist nach Gleichung (3) bekannt, dass

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - \hat{x}).$$

Wenn $P_2 \neq P_3$, dann gilt

$$c_2 = \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3} = \frac{m_{12} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} = \frac{\frac{m_{12}(x_3 - x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}.$$

Wir nutzen dafür, dass $y_2 - y_1 = m_{12}(x_2 - x_1)$ gilt für die Gerade durch die Punkte P_1 und P_2 . Dies formen wir um zu $y_2 = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)$ und setzen es in die Gleichung ein

$$\frac{-y_3 + (y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)) + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Wenn nun $P_1 + P_2 \neq P_3$ gilt. Wir definieren $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (\hat{x}, \hat{y})$ und rechnen

$$\begin{aligned} m_{12} + m_{12,3} &= m_{12} + \frac{y_3 - \hat{x}}{x_3 - \hat{x}} = m_{12} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{m_{12}(x_3 - \hat{x})}{x_3 - \hat{x}} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \end{aligned}$$

Wir betrachten nun 4 Fälle.

(1) Für $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{(-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))(y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + m_{12}^2(x_3 - x_1)^2 + 2m_{12}(x_3 - x_1)y_1 + y_1^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \end{aligned}$$

Es gilt $y_3^2 = x^3 + Ax + B$ mit $x = x_3$, dann $y_3^2 = x_3^3 + Ax_3 + B$. Mit (3) gilt dann

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-(f(x_3) - (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})}{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} = 1 \end{aligned}$$

- (2) Sei nun $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$ es gilt erneut $(\hat{x}, \hat{y}) = (x_3, y_3)$ mit $y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$

$$c_2 = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-2y_3}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Wir leiten nun die Annahme von (3) ab und setzen dann $x = x_3 = \hat{x}$

$$f'(x) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x - x_1)) = f'(x_3) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))$$

Es gilt dann $\hat{y} = -y_1 - m_{12}(\hat{x} - x_1)$ und $\hat{y} = y_3$ und damit $y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) = -y_3$

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3$$

Recht Seite abgeleitet ergibt

$$(x - x_2)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - x_2)$$

wieder $x = \hat{x} = x_3$ einsetzen

$$(x_3 - x_2)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2) = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)$$

Also Gesamt ergibt sich

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)$$

umformen für $y_3 \neq 0$ gilt aus der Bedingung von Wohldefiniertheit

$$\frac{f'(x_3)}{2y_3} + m_{12} = \frac{(x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)}{2y_3}$$

Es ist $m_{12,3} = \frac{f'(x_3)}{2y_3}$ und daraus folgt

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)}{2y_3}$$

Damit gilt dann offensichtlich mit der Vertauschung des Vorzeichens

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = \frac{2y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 1$$

- (3) Für den Fall $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$ haben wir $(x_2, y_2) = (x_3, y_3)$ und dadurch $y_3 = y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)$ und

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = \frac{2y_3}{x_3 - \hat{x}}$$

Wir nehmen wieder die Ableitung von der Gleichung von oben und setzen jetzt $x = x_2 = x_3$

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})$$

Dass können wir nun umformen wieder zu

$$\begin{aligned} m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2) &= \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})}{2y_3} \\ \Leftrightarrow \frac{m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2)}{(x_3 - \hat{x})} &= \frac{x_3 - x_1}{2y_3} \\ \Leftrightarrow c_2 &= \frac{x_3 - x_1}{2y_3} \end{aligned}$$

und damit gilt dann für $y_2 = y_3 \neq 0$ $c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1$

(4) Der Fall $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$ kann nach Lemma 2.1 nicht auftreten

□

Wir haben nun die Hilfsmittel, um Lemma 3.4.1 zu beweisen.

Beweis. Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$ wie in Lemma 3.4.1 vorausgesetzt und sei

$$P_4 = (P_1 + P_2) + P_3 = (x_4, y_4).$$

Weiter sei $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$. Nach der Additionsformel gilt $\hat{x} = -x_1 - x_2 + m_{12}^2$ und damit

$$x_4 = -\hat{x} - x_3 + m_{12,3}^2 = x_1 + x_2 - x_3 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2.$$

Nach Hilfssatz 3.4.3 gilt $m_{12,3} = \frac{1}{c_2} - m_{12}$, also

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \left(\frac{1}{c_2} - m_{12}\right)^2 - m_{12}^2 \\ &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{m_{12}}{c_2}. \end{aligned}$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit der in Lemma 3.4.1 behaupteten Formel für x_4 , so ist es ausreichend, m_{12} in der Form $m_{12} = c_1 + x_1 c_2$ darzustellen. Dies folgt direkt aus den Definitionen von c_1 und c_2 , denn

$$\begin{aligned} c_1 + x_1 c_2 &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_1 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{12} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} = m_{12}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1 + x_1 c_2}{c_2} \\ &= -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2}. \end{aligned}$$

Um den Ausdruck für y_4 zu zeigen, wird zunächst die Additionsformel

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3)$$

verwendet. Für die Punkte P_2 und P_3 gilt

$$y_3 - y_2 = m_{23}(x_3 - x_2),$$

und damit

$$y_3 = y_2 + m_{23}(x_3 - x_2).$$

Weiter gilt

$$\begin{aligned}
 m_{23} &= \frac{m_{23}(x_1 - x_3)}{x_1 - x_3} \\
 &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12} + x_3(m_{12} - m_{23})}{x_1 - x_3} \\
 &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_3 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\
 &= c_1 + x_3 c_2.
 \end{aligned}$$

Damit folgt

$$y_3 = y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2).$$

Die zu zeigende Gleichung

$$y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2)$$

ist äquivalent zu

$$y_4 + y_2 + (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) = 0.$$

Nun werden die oben erhaltenen Gleichungen eingesetzt

$$\begin{aligned}
 y_4 &= -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = -(y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2)) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\
 &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3)
 \end{aligned}$$

Es bleibt somit zu zeigen, dass

$$\begin{aligned}
 &(x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) \\
 &= (x_4 - x_3)c_1 + ((x_4 - x_2)x_4 - (x_3 - x_2)x_3)c_2 \\
 &= (x_4 - x_3)(c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2).
 \end{aligned}$$

Da aus der Definition von x_4

$$x_4 + x_3 - x_2 = x_1 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2$$

und $c_1 + x_1 c_2 = m_{12}$ gilt, folgt

$$\begin{aligned}
 &c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2 \\
 &= m_{12} + (m_{12,3}^2 - m_{12}^2)c_2 \\
 &= m_{12} + c_2(m_{12,3} - m_{12})(m_{12,3} + m_{12}) \\
 &\stackrel{3.4.3}{=} m_{12} + m_{12,3} - m_{12} = m_{12,3},
 \end{aligned}$$

wobei im vorletzten Schritt Hilfssatz 3.4.3 verwendet wurde. Damit gilt

$$\begin{aligned}
 &(x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) \\
 &= m_{12,3}(x_4 - x_3).
 \end{aligned}$$

Daraus lässt sich die Additionsformel umformen

$$\begin{aligned}
 y_4 &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\
 &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \\
 &\quad - \left((x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \right) \\
 &= -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2).
 \end{aligned}$$

womit auch die behauptete Formel für y_4 gezeigt ist. $\square$

Lemma 3.4.4. Für alle $P, P_1, P_2 \in E$ gilt,

- (a) $-(-P) = P$
- (b) $-(P_1 + P_2) = (-P_1) + (-P_2)$
- (c) $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2$
- (d) $P_1 + P_2 = \mathcal{O} \Rightarrow P_2 = -P_1$

Beweis. (a) Sei $P = (x, y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, dann ist $-P = (x, -y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, also gilt $-(-P) = -(x, -y) = (x, y) = P$. Es gilt nach Definition der Identität $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$, damit dann auch $-(-\mathcal{O}) = \mathcal{O}$

(b) Wenn $P_1 = \mathcal{O} \vee P_2 = \mathcal{O}$ folgt direkt,

$$\begin{aligned}
 P_1 = \mathcal{O}: \quad -(P_1 + P_2) &= -(\mathcal{O} + P_2) = -P_2 = \mathcal{O} + (-P_2) \\
 &= (-\mathcal{O}) + (-P_2) = (-P_1) + (-P_2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_2 = \mathcal{O}: \quad -(P_1 + P_2) &= -(P_1 + \mathcal{O}) = -P_1 = (-P_1) + \mathcal{O} \\
 &= (-P_1) + (-\mathcal{O}) = (-P_1) + (-P_2)
 \end{aligned}$$

Nun sollen $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ Wir unterscheiden 2 Fälle: Erster Fall $P_2 = -P_1$, dann gilt $-P_2 = -(-P_1) = P_1$ und damit auch

$$-(P_1 + P_2) = -(P_1 + (-P_1)) = -\mathcal{O} = -\mathcal{O} = (-P_1) + P_1 = (-P_1) + (-P_2).$$

Für den anderen Fall gilt $P_2 \neq -P_1$, dann gilt per Definition der Wohldefiniertheit 3.2.2

$$P_1 + P_2 = (-x_1 - x_2 + m_{12}^2, -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)).$$

Weiter gilt dann auch $-P_2 \neq -(-P_1)$ und $-P_1 = (x_1, -y_1)$, $-P_2 = (x_2, -y_2)$, dadurch gilt dann $m(-P_1, -P_2) = -m(P_1, P_2)$

$$(-P_1) + (-P_2) = (-x_1 - x_2 + m(P_1, P_2)^2, y_1 - m(P_1, P_2)(x_3 - x_1)) = -(P_1 + P_2).$$

(c) Für $P_1 = \mathcal{O}$ oder $P_2 = \mathcal{O}$ folgt die Behauptung unmittelbar. Sei also $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$. Für $P_2 = -P_1$ gilt $(P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + P_2 = P_2$. Der Fall $P_1 + P_2 = P_1$ kann nach Hilfssatz 3.4.2 nicht auftreten. Sei daher $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 \neq P_1$ und setze $P_3 = -P_1$. Dann gilt $x_3 = x_1$ und $y_3 = -y_1$.

Falls $P_1 + P_2 \neq P_3$, folgt wie in Hilfssatz 3.4.3

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = 0.$$

Falls $P_1 + P_2 = P_3$, gilt entsprechend

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 0,$$

da $x_3 = x_1$. Somit gilt stets $m_{12,3} = -m_{12}$.

Mit $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$ und $\hat{x} = m_{12}^2 - x_1 - x_2$ folgt

$$x_4 = m_{12,3}^2 - \hat{x} - x_3 = m_{12}^2 - (m_{12}^2 - x_1 - x_2) - x_1 = x_2,$$

sowie

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2.$$

Damit ist $P_4 = P_2$ und somit $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_2$. Ersetzen wir P_1 durch $-P_1$, folgt mit Teil (a) und der Kommutativität

$$P_2 = ((-P_1) + P_2) + (-(-P_1)) = P_1 + (P_2 + (-P_1)).$$

Damit gilt

$$(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2.$$

(d) Wenn $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$, dann nutzen wir (c)

$$P_2 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + (-P_1) = -P_1.$$

□

Nun können wir den Beweis der Assoziativität durchführen.

Beweis der Assoziativität. Wenn P_1, P_2 oder P_3 gleich $\mathcal{O}$ gilt, dann folgt direkt

$$P_1 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (\mathcal{O} + P_2) + P_3 = P_2 + P_3 = \mathcal{O} + (P_2 + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_2 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + \mathcal{O}) + P_3 = P_1 + P_3 = P_1 + (\mathcal{O} + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_3 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + \mathcal{O} = P_1 + P_2 = P_1 + (P_2 + \mathcal{O}) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Wenn nun $P_3 = P_1$, dann gilt aufgrund der Kommutativität der Addition

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + P_1 = P_1 + P_1 + (P_1 + P_2) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Wenn nun $P_3 = -P_1$, dann gilt mit der Theorem 3.4.4 (c)

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Für den Fall, dass $P_2 = -P_1$ oder $P_2 = -P_3$ können wir auch 3.4.4 (c) nutzen

$$\begin{aligned} P_2 = -P_3 : \quad P_2 = -P_1 : \quad (P_1 + P_2) + P_3 &= (P_1 + (-P_1)) + P_3 = \mathcal{O} + P_3 = P_3 \\ &= P_1 + (P_3 + (-P_1)) = P_1 + ((-P_1) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 = -P_3 : \quad (P_1 + P_2) + P_3 &= (P_1 + (-P_3)) + P_3 = P_3 + (P_1 + (-P_3)) \\ &= P_1 + P_1 + \mathcal{O} = P_3 = P_1 + ((-P_3) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3). \end{aligned}$$

Als nächsten Fall wird $P_1 + P_2 = -P_3$ betrachtet, durch Anwenden von den Hilfseigenschaften 3.4.4 kann man herausfinden, dass

$$P_2 + P_3 \stackrel{(a)}{=} P_2 + (-(-P_3)) = P_2 + -(P_1 + P_2) \stackrel{(b)}{=} P_2 + ((-P_1) + (-P_2)) = -P_1$$

und kann gefolgert werden

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (-P_3) + P_3 = \mathcal{O} = P_1 + (-P_1) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Für den letzten Fall wird angenommen, dass $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \mathcal{O}$ mit $P_3 \neq \pm P_1$, $P_2 \neq -P_1$, $P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Das stimmt genau mit den Bedingungen für Lemma 3.4.1 überein. Zuvor wurde gezeigt, dass

$$P_1 + P_2 = -P_3 \iff P_2 + P_3 = -P_1.$$

Somit folgt aus $P_1 + P_2 \neq -P_3$ auch $P_2 + P_3 \neq -P_1$, sodass die Voraussetzungen von Lemma 3.4.1 auch nach Vertauschen von P_1 und P_3 erfüllt sind. Da die dort erhaltenen Koordinaten von P_4 unter dieser Vertauschung unverändert bleiben, gilt

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1.$$

Mit der Kommutativität der Punktaddition folgt schließlich

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1 = P_1 + (P_2 + P_3).$$

□

Bemerkung 3.4.5 (Geometrische Interpretation). Sei $K = \mathbb{R}$ und $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$. Die Gerade durch P_1 und P_2 wird durch

$$l : y = y_1 + m_{12}(x - x_1)$$

beschrieben. Für $P_1 \neq P_2$ handelt es sich um eine Sekante der elliptischen Kurve, für $P_1 = P_2$ um die Tangente im Punkt P_1 . In beiden Fällen besitzt die Gerade einen dritten Schnittpunkt mit E . Dessen Spiegelung an der x -Achse ergibt den Summenpunkt $P_1 + P_2$. Für die Betrachtung der Summe dreier Punkte wird diese geometrische Idee erweitert. Anstelle einer Geraden wird eine Parabel

$$p(x) = y_2 + (x - x_2)(c_1 + xc_2).$$

betrachtet. Das entspricht den Größen c_1 und c_2 aus Lemma 3.4.1. Aus den bereits gezeigt Beziehungen

$$c_1 + x_1c_2 = m_{12} \quad \text{und} \quad c_1 + x_3c_2 = m_{23}$$

folgt

$$p(x_1) = y_1, \quad p(x_2) = y_2, \quad p(x_3) = y_3.$$

Die Parabel verläuft somit durch die drei Punkte P_1, P_2 und P_3 . Sei $K = \mathbb{R}$ und $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$. Es wird nun eine Gerade aufgestellt durch die Punkte P_1 und P_2

$$l : y = y_1 + m_{12}(x - x_1).$$

Nun gibt es verschiedene Fälle. Für $P_2 = P_1$ ist die Gerade eine Tangente zur elliptischen Kurve E , die sie im Punkt P_1 schneidet. Die Tangente hat dann einen dritten Schnittpunkt $(x_3, -y_3)$

3.5. Elliptische Kurven in Charakteristik 2

(nach Rosen, S. 47ff.) **Muss man hier auch charakteristik 3 ergänzen?**

Computer arbeiten tendenziell besser über Körpern der Charakteristik 2 im Vergleich zu Körpern mit großen prim Charakteristiken. Daher werden häufig Elliptische Kurven über einem Feld $\mathbb{F}_q$ mit $q = 2^k$ Elementen verwendet. (vgl. [17], S.47)

Aus dieser Notwendigkeit betrachten wir nun genauer Elliptische Kurven in Charakteristik 2, da hier einige unserer vorher definierten Formeln nicht funktionieren.

Satz 3.5.1. *In Charakteristik 2 ist die kurze Weierstrass Gleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ stets singulär. Daher verwendet man in Charakteristik 2 die allgemeine Weierstraß-Gleichung*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Beweis. Betrachte

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B.$$

Ein Punkt auf der Kurve ist genau dann singulär, wenn beide partiellen Ableitungen verschwinden. Es gilt

$$f_y = 2y \equiv 0,$$

da der Körper Charakteristik 2 hat. Außerdem ist

$$f_x = -3x^2 - A$$

Sei nun x_0 eine Nullstelle von f_x . Wir wählen ein y_0 mit

$$y_0^2 = x_0^3 + Ax_0 + B$$

Dann liegt (x_0, y_0) auf der Kurve und es ist

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

Damit folgt die Kurve ist singulär. □

Nun wollen auch für Charakteristik 2 die Gruppengesetze aufstellen. Hierfür beginnen wir mit der allgemeinen Weierstraß-Gleichung für eine elliptische Kurve E

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Man schreibt diese in die Form

$$f(x, y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6.$$

Dann sind die partiellen Ableitungen gegeben durch

$$f_x = a_1y - 3x^2 - 2a_2x - a_4, \quad f_y = 2y + a_1x + a_3.$$

In Charakteristik 2 vereinfacht sich dies zu

$$f_x = a_1y + x^2 + a_4, \quad f_y = a_1x + a_3.$$

Ein Punkt (x, y) ist wie bereits früher eingeführt, genau dann singulär, wenn

$$f(x, y) = 0, \quad f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0.$$

Fall 1: $a_1 \neq 0$ Man kann aus $a_1x + a_3 = 0$ folgern

$$x = -\frac{a_3}{a_1}.$$

Eingesetzt in $a_1y + x^2 + a_4 = 0$ liefert es,

$$a_1y + \left(-\frac{a_3}{a_1}\right)^2 + a_4 = 0$$

$$y = -\frac{a_3^2}{a_1^3} - \frac{a_4}{a_1}.$$

wenn der Punkt zusätzlich $f(x, y) = 0$ erfüllt handelt es sich um einen singulären Punkt.

Fall 2: $a_1 = 0$ Es gilt nun,

$$f_x = 2x + a_4, \quad f_y = a_3.$$

also muss $a_3 = 0$ und $f(x, y) = 0$ gelten, sodass (x, y) ein singulärer Punkt ist.

Nun können wir die Addition von Punkten definieren. Es gilt wieder für alle Punkte $P \in E$

$$P + \mathcal{O} = P.$$

washington S.48-49 hier weiter machen

Kapitel 4

Elliptische Kurven über endlichen Körpern

Für kryptographische Verfahren betrachtet man elliptische Kurven über endlichen Körpern. Dort lassen sich die Körperoperationen exakt ausführen, und die Kurvenpunkte bilden eine endliche Gruppe (vgl. [11], S. 230). In diesem Kapitel werden zunächst endliche Körper und die Punktgruppe elliptischer Kurven untersucht. Anschließend werden Eigenschaften und Verfahren behandelt, die für die Auswahl geeigneter Kurven wichtig sind. Wo die Charakteristik des Körpers weder 2 noch 3 ist, wird die bereits eingeführte kurze Weierstraß-Gleichung verwendet.

4.1. Endliche Körper

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen zu endlichen Körpern gelegt. Die Darstellung orientiert sich an Stroth und Waldecker [20, S. 66–67, 163–164], Karpfinger [8, S. 46, 317–318, 391–392] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [6, S. 279 f.].

Definition 4.1.1. *Ein endlicher Körper ist ein Körper mit endlich vielen Elementen. Für jede Primzahlpotenz $q = p^n$ existiert bis auf Isomorphie genau ein endlicher Körper mit q Elementen. Dieser wird dann mit $\mathbb{F}_q$ oder $GF(q)$ (Galois Field) bezeichnet.*

In kryptographischen Anwendungen treten insbesondere die Körper $\mathbb{F}_p$ und $\mathbb{F}_{2^m}$ auf. Der kleinste Durchschnitt P aller Teilkörper von K wird der **Primkörper** genannt

$$P = \cap \{U \mid U \text{ ist ein Teilkörper von } K\}.$$

Satz 4.1.2. *Seien K ein Körper und K_0 der Primkörper von K .*

- (1) *Ist $\text{char}(K) = 0$, so ist K_0 zu $\mathbb{Q}$ isomorph.*
- (2) *Ist $\text{char}(K) = p \neq 0$, so ist K_0 zu $\mathbb{Z}/p \cdot \mathbb{Z}$ isomorph.*

Mit Worten heißt dies: Hat K die Charakteristik 0, so ist der Primkörper von K zu $\mathbb{Q}$ isomorph. Ist die Charakteristik $p \neq 0$, so ist er zu $\mathbb{Z}/p$ isomorph.

Beweis. (1) Sei $\Phi : \mathbb{N} \leftarrow K_0$ eine Abbildung für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei

$$n^\Phi = (1_k + \cdots + 1_k). \quad n\text{-mal.}$$

Sind $n, m \in \mathbb{N}$ und $n \leq m$ mit der Eigenschaft $n^\psi = m^\psi$, so folgt

$$0_K = n^\psi - m^\psi = (1_K + \cdots + 1_K). \quad (n-m)\text{-mal.}$$

Da $\text{char}(K) = 0$ ist, dann $n = m$. Also ist ψ eine injektive Abbildung. Somit besitzt jede K_0 eine Teilmenge, die sich bezüglich der Addition wie $\mathbb{N}$ verhält. Da K_0 ein Körper ist, gibt es also in K_0 einen zu $\mathbb{Z}$ isomorphen Teilring und dann auch einen zu $\mathbb{Q}$ isomorphen Teilkörper. Da $\mathbb{Q}$ keine echten Teilkörper hat, ist K_0 selbst isomorph zu $\mathbb{Q}$.

(2) Seien nun p eine Primzahl und $\text{char}(K) = p$. Sei weiter

$$L = 0_K, 1_K, \dots, 1_K + \cdots + 1_K \quad (p-1)\text{-mal}$$

Da $\text{char}(K) = p$ ist, sind die Elemente in L paarweise verschieden und daher ist $|L| = p$, außerdem ist L unter Addition abgeschlossen.

□

Satz 4.1.3. *Sei K ein endlicher Körper. Dann gibt es eine Primzahl p und ein $n \in \mathbb{N}$, sodass $|K| = p^n$ ist.*

Beweis. Da K endlich ist, müssen in der Folge

$$0, 1_K, 1_K + 1_K, 1_K + 1_K + 1_K, \dots$$

zwei Elemente übereinstimmen. Daher gibt es eine kleinste positive natürliche Zahl p mit

$$p \cdot 1_K = 0.$$

Diese Zahl ist die Charakteristik von K .

Die Zahl p ist eine Primzahl. Wäre nämlich $p = rs$ mit $1 < r, s < p$, so wäre

$$(r \cdot 1_K)(s \cdot 1_K) = p \cdot 1_K = 0.$$

Da ein Körper keine Nullteiler besitzt, müsste $r \cdot 1_K = 0$ oder $s \cdot 1_K = 0$ gelten. Dies widerspricht der Minimalität von p .

Der von 1_K erzeugte Primkörper besitzt somit p Elemente und ist isomorph zu $\mathbb{F}_p$. Folglich ist K ein Vektorraum über $\mathbb{F}_p$. Da K endlich ist, besitzt dieser Vektorraum eine endliche Dimension n .

Bezüglich einer Basis besitzt jedes Element von K eine eindeutige Darstellung

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n \quad \text{mit } a_i \in \mathbb{F}_p.$$

Für jeden der n Koeffizienten gibt es p Möglichkeiten. Daher gilt

$$|K| = p^n.$$

□

Lemma 4.1.4. *Für einen endlichen Körper K der Charakteristik p mit $q = p^n$ gilt*

$$a^q = a$$

für jedes $a \in K$.

Beweis. Für $a = 0$ ist die Aussage unmittelbar erfüllt, da $0^{p^n} = 0$. Sei daher $a \in K^\times = K \setminus \{0\}$. Wegen $|K^\times| = p^n - 1$ gilt nach dem kleinen Satz von Fermat vgl. [8] S.46 gilt in einer endlichen Gruppe G , $a^{|G|} = e$ für alle $a \in G$. Dann $a^{p^n-1} = 1$ für jedes $a \in K^\times$. Daraus folgt dann $a^{p^n} = a$ für alle $a \in K$. $\square$

Diese Aussage kann nun auch noch in beide Richtungen formuliert werden, da wir sie später bei einem Beweis benötigen.

Lemma 4.1.5. Für $a \in \overline{\mathbb{F}}_q$ gilt

$$a^q = a \Leftrightarrow a \in \mathbb{F}_q$$

Beweis. Nach dem vorherigen Lemma gilt für jedes $a \in \mathbb{F}_q$, dass $a^q = a$, also $a^q - a = 0$. Somit sind die q Elemente von $\mathbb{F}_q$ verschiedene Nullstellen des Polynoms $f(X) = X^q - X$.

Da f den Grad q besitzt, hat es auch über dem algebraischen Abschluss $\overline{\mathbb{F}}_q$ höchstens q verschiedene Nullstellen. Seine Nullstellen sind daher genau die Elemente von $\mathbb{F}_q$. Folglich gilt für jedes $a \in \overline{\mathbb{F}}_q$:

$$a^q = a \iff a \in \mathbb{F}_q.$$

$\square$

Lemma 4.1.6. Seien p eine Primzahl, $n \in \mathbb{N}$ und $q = p^n$. Sei Körper K der Charakteristik $p > 0$. Sind $a, b \in K$, so ist

$$(a + b)^q = a^q + b^q.$$

Beweis. Seien p eine Primzahl, $n \geq 1$ und $q = p^n$. Für alle $a, b \in K$ gilt nach dem binomischen Lehrsatz gilt

$$(a + b)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} a^{p-i} b^i = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} b + \dots + \binom{p}{p-1} a b^{p-1} + b^p$$

Für $1 \leq i \leq p-1$ ist

$$\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

durch p teilbar. Denn der Zähler enthält den Faktor p , wobei der Nenner diesen nicht enthält. Da K Charakteristik p hat, verschwinden somit alle mittleren Summanden. Es folgt

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

Wendet man diese Gleichung n -mal an, erhält man $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ $\square$

Definition 4.1.7 (Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$). Sei $p > 3$ eine Primzahl mit $q = p^r$. Eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ ist die Menge von allen Punkten $(x, y) \in \mathbb{F}_q$ mit

$$y^2 \equiv x^3 + Ax + B \pmod{p}$$

und einem Punkt im Unendlichen.

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$

gilt. Die Bedingung stellt wie im allgemeinen Fall sicher, dass die Kurve nichtsingulär ist. Die Einschränkung $p > 3$ erlaubt die Verwendung der kurzen Weierstraß-Gleichung. Für Körper der

Charakteristik 2 und 3 haben wir bereits in Kapitel 3 gesehen, dass die allgemeine Weierstraß-Gleichung verwendet werden muss.

4.2. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen wie die Gruppe $E(\mathbb{F}_q)$ entsteht und wie man ihre Größe bestimmen kann. Die Darstellung dieses Abschnitts orientiert sich an Washington [21, S. 77–79, 95 und 104–105], Silverman [17, S. 29], Müller-Stach und Piontkowski [10, S. 51 ff.] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [6, S. 285 f.].

4.2.1. Explizite Punktbestimmung. Sei E die Kurve $y^2 = x^3 + x + 1$ über $\mathbb{F}_5$. Um nun die Punkte von E zu erhalten, berechnen wir zuerst $x^3 + x + 1 \pmod{5}$ und anschließend die Quadratwurzel von diesem Polynom über F_5 .

x	$x^3 + x + 1$	y	Points
0	1	± 1	(0,1), (0,4)
1	3	-	-
2	1	± 1	(2,1), (2,4)
3	1	± 1	(3,1), (3,4)
4	4	± 2	(4,2), (4,3)

Es gilt $-1 \equiv 4 \pmod{5}$ und $-2 \equiv 3 \pmod{5}$ und für $y^2 = 3$ gibt es keine Wurzel in F_5 . Also lässt sich die Ordnung der Gruppe durch Punktzählung bestimmen,

$$|E(\mathbb{F}_5)| = \#\{(x, y) \in \mathbb{F}_5 \mid y^2 = x^3 + x + 1\} + 1 = 9$$

Nun soll die Addition von zwei Punkte $P_1 = (3, 1)$ und $P_2 = (2, 4)$ mit Hilfe der Gruppengesetze aus Kapitel 3 auf $E(\mathbb{F}_q)$ durchgeführt werden

$$\frac{4-1}{2-3} = \frac{3}{-1} = \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^{-1} = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 2 \pmod{5}.$$

Es ist also $y = 2(x - 3) + 1 \equiv 2x$. Wenn wir das nun in die Gleichung für die Kurve einsetzen erhalten wir

$$(2x)^2 = x^3 + x + 1 \Leftrightarrow 0 = x^3 - 4x^2 + x + 1.$$

Wir kennen schon zwei Schnittpunkte der Kurve $x = 3$ und $x = 2$, da $(3, 1)$ und $(2, 4)$ auf der Gerade und Kurve liegen. Da das Polynom kubisch ist, muss die Summe der drei Nullstellen 4 sein. Damit gilt,

$$3 + 2 + r \equiv 4 \pmod{5} \Leftrightarrow r \equiv 4 \pmod{5}$$

Also ist die dritte Koordinate $x = 4$, nun erhalten wir $y = 2x \equiv 3$, gespiegelt über die x-Achse erhält man die Summe

$$(3, 1) + (2, 4) = (4, 2)$$

4.2.2. Quadratische Reste und Legendre-Symbol. Für die Punktbestimmung muss die Gleichung $y^2 \equiv a \pmod{p}$ gelöst werden und somit ein quadratischer Rest Modulo bestimmt werden. Bei kleinen Primzahlen ist das noch durch überlegen und ausprobieren recht einfach möglich, doch bei größeren Resten wird das deutlich problematischer. Es gibt aber ein praktisches Werkzeug um zu bestimmen ob eine Zahl ein quadratischer Rest ist oder nicht, das Legendre-Symbol.

Definition 4.2.1 (Legendre-Symbol). Sei p eine ungerade Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$. Das Legendre-Symbol ist definiert durch

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } a \not\equiv 0 \pmod{p} \text{ ein quadratischer Rest modulo } p \text{ ist,} \\ -1, & \text{falls } a \text{ ein quadratischer Nichtrest modulo } p \text{ ist,} \\ 0, & \text{falls } a \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Es gibt zwei Methoden um das Legendre-Symbol effizient zu berechnen:

- Das Eulersche Kriterium
- Das Quadratische Reziprozitätsgesetz

Auf beide wird nicht genauer eingegangen, aber sie sind wichtig um Punkte für jede beliebige elliptische Kurve zu bestimmen, da dadurch überprüft werden kann, ob es sich um einen quadratischen Rest oder nicht handelt. Denn $y^2 = x^3 + Ax + B$ In [10] S.51ff. Kapitel 8 kann mehr zu dem Thema quadratische Reste nachgelesen werden und effiziente Methoden sowie die Beweise dazu gefunden werden. Das Legendre-Symbol kann verallgemeinert werden über alle endlichen Körper $\mathbb{F}_q$.

Definition 4.2.2. Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper mit q ungerade. Für $x \in \mathbb{F}_q$ definieren wir

$$\left(\frac{x}{\mathbb{F}_q}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } t^2 = x \text{ eine Lösung } t \in \mathbb{F}_q^\times \text{ besitzt,} \\ -1, & \text{falls } t^2 = x \text{ keine Lösung } t \in \mathbb{F}_q \text{ besitzt,} \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Diese Definition kann dann genutzt werden um eine erste Berechnung der Punktmenge zu ermöglichen.

Theorem 4. Sei E eine elliptische Kurve definiert mit $y^2 = x^3 + Ax + B$ über $\mathbb{F}_q$. Dann gilt

$$\#E(\mathbb{F}_q) = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right)$$

Beweis. Sei $x \in \mathbb{F}_q$ fest und sei $a \in \mathbb{F}_q$ eine Lösung der Weierstraßgleichung $a = x^3 + Ax + B$. Da q ungerade ist, besitzt $y^2 = a$ genau zwei Lösungen in $\mathbb{F}_q$, wenn a ein von null verschiedenes Quadrat ist, genau eine Lösung, wenn $a = 0$ ist, und keine Lösung, wenn a kein Quadrat ist. Die Anzahl der Punkte mit erster Koordinate x beträgt daher

$$1 + \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right).$$

Durch Summieren über alle $x \in \mathbb{F}_q$ und Hinzufügen des Punktes im Unendlichen $\mathcal{O}$ folgt

$$\#E(\mathbb{F}_q) = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(1 + \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right)\right) = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right).$$

□

Beispiel 4.2.3. Es sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_{11}$ mit $y^2 \equiv x^3 + x + 5 \pmod{11}$. Es sollen alle Punkte auf der Kurve berechnet werden. Es wird zuerst Gruppenordnung berechnet.

$$\#E(\mathbb{F}_{11}) = 11 + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_{11}} \left(\frac{x^3 + x + 5}{\mathbb{F}_{11}} \right).$$

Für $x = 0, 2, 5, 7, 10$ ist $x^3 + x + 5$ ein Quadrat in $\mathbb{F}_{11}$; für die übrigen sechs Werte ist es ein Nichtquadrat. Keiner der Werte ist null. Somit gilt

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_{11}} \left(\frac{x^3 + x + 5}{\mathbb{F}_{11}} \right) = 5 - 6 = -1$$

und daher $\#E(\mathbb{F}_{11}) = 12 - 1 = 11$. Da 11 prim ist, erzeugt jeder Punkt außer $\mathcal{O}$ die Gruppe. Wir wählen $P = (0, 4)$ und berechnen seine Vielfachen.

$2P = (0, 4) + (0, 4) = (5, 5)$	$6P = (7, 5)$	$10P = (0, 7)$
$3P = 2P + P = (10, 5)$	$7P = (2, 2)$	$11P = \infty$
$4P = (2, 9)$	$8P = (10, 6)$	$12P = (0, 4)$
$5P = (7, 6)$	$9P = (5, 6)$	$13P = (5, 5)$

Wie man sieht beginnt nun die Aufzählung von neuem und es handelt sich daher um eine zyklische Gruppe.

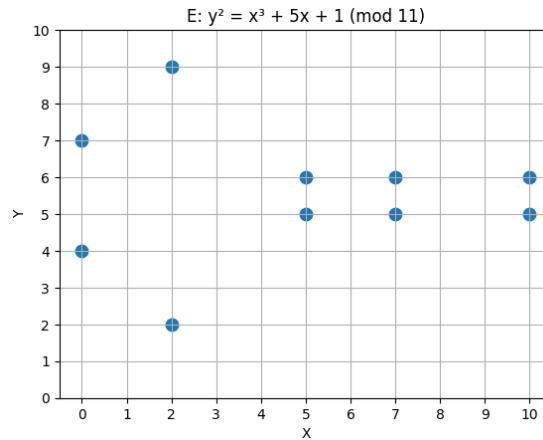


Abbildung 1. Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_5$, eigene Darstellung

Die Punkte und das Bild wurden mit einem eigenen Python Skript generiert, siehe Anhang.

4.2.3. Struktur der Punktgruppe und Torsionspunkte. Im vorigen Beispiel hat $E(\mathbb{F}_{11})$ Primzahlordnung und ist deshalb zyklisch. Für eine allgemeine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ muss die Punktgruppe jedoch nicht zyklisch sein. Um ihre mögliche Struktur zu beschreiben, betrachten wir zunächst Punkte, deren Vielfaches der neutrale Punkt $\mathcal{O}$ ist. Um das diskrete Logarithmus für ein

Kryptosystem aufzubauen, müssen wir die Ordnung von einer Gruppe kennen. Dies ist deutlich herausfordernder als das Berechnen des eben gezeigten Beispiels, bei dem extra eine passende Kurve gewählt wurde. Da zuerst überprüft werden muss ob zu einem x Wert der berechnete Wert auch einen quadratischen Rest hat und damit der Punkt existiert. Hierfür wird der Begriff der Torsionspunkte eingeführt.

Definition 4.2.4 (n -Torsionspunkte). *Sei E eine elliptische Kurve über einem Körper K und $n \in \mathbb{N}$. Die Menge*

$$E[n] = \{P \in E(\overline{K}) \mid [n]P = \mathcal{O}\}$$

heißt die Gruppe der n -Torsionspunkte von E .

Beispiel 4.2.5. *Sei E eine elliptische Kurve über K mit Charakteristik ungleich 2 und 3. Es soll nun die Menge $E[2]$ bestimmt werden. Es kann die Weierstraßgleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ umgeschrieben werden als*

$$y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3), \quad e_1, e_2, e_3 \in \overline{K}$$

Dann ist

$$E[2] = \{p \in \overline{K} \mid 2 \cdot P = \mathcal{O}\}$$

genau die Punkte, deren y -Werte verschwinden. Daher gilt dann

$$E[2] = \{\mathcal{O}, (e_1, 0), (e_2, 0), (e_3, 0)\} \quad \text{und} \quad E[2] \simeq \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$$

Theorem 5. *Sei E eine elliptische Kurve über einem Körper K und sei $n \in \mathbb{N}$. Es ist $\text{char}(K) = p$, falls nun $p \nmid n$ oder $\text{char}(K) = 0$, dann gilt*

$$E[n] \cong \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n.$$

Wenn $\text{char}(K) = p > 0$ ist und $p \mid n$, dann schreibt man $n = p^r n'$ mit $p \nmid n'$. Dann ist

$$E[n] \cong \mathbb{Z}_{n'} \oplus \mathbb{Z}_{n'} \quad \text{oder} \quad E[n] = \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_{n'}$$

Beweis. Der Beweis hierzu ist sehr langwierig und findet sich daher in [21] III Abschnitt 3.2. $\square$

Satz 4.2.6 (Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen). *Sei G eine endlich erzeugte abelsche Gruppe dann gilt,*

$$G \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_k}, \quad n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}$$

und es gilt $n_i \mid n_{i+1}$ für alle $1 \leq i \leq k-1$.

Beweis. Ein Beweis kann in [8] Satz 10.4, S.147 gefunden werden. $\square$

Theorem 6. *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt,*

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \quad \text{oder} \quad E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}$$

für ein $n \geq 1$ und für beliebige $n_1, n_2 \geq 1$ mit $n_1 \mid n_2$. Also dann ist die Gruppe der Punkte $E(\mathbb{F}_q)$ immer eine zyklische Gruppe oder das Produkt von zwei zyklischen Gruppen.

Beweis. Nach dem Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen 4.2.6 ist die endliche abelsche Gruppe $E(\mathbb{F}_q)$ isomorph zu einer direkten Summe von zyklischen Gruppen $E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_r}$, wobei $n_i \mid n_{i+1}$ für $i \geq 1$. Es werden nun die n_1 -Torsionspunkte betrachtet, also alle Punkte P für die gilt $n_1 P = \mathcal{O}$. Diese bilden die Gruppe

$$E(\mathbb{F}_q)[n_1] = \{P \in E(\mathbb{F}_q) \mid n_1 P = \mathcal{O}\}.$$

Da $n_1 \mid n_i$ für jedes i gilt, besitzt jeder Faktor $\mathbb{Z}_{n_i}$ genau n_1 Elemente, die durch Multiplikation mit n_1 auf das neutrale Element abgebildet werden. Da insgesamt r Faktoren vorhanden sind, folgt $\#E(\mathbb{F}_q)[n_1] = n_1^r$. Es ist aber $E(\mathbb{F}_q) \subset E[n_1]$. Nach Theorem 5 besitzt $E[n_1]$ höchstens n_1^2 Elemente. Somit gilt

$$n_1^r = \#E(\mathbb{F}_q)[n_1] \leq \#E[n_1] \leq n_1^2.$$

Für $n_1 > 1$ folgt daraus $r \leq 2$ und somit kann $E(\mathbb{F}_q)$ aus höchstens zwei nichttrivialen zyklischen Faktoren bestehen. Daher gilt

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \quad \text{oder} \quad E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}, \quad n_1 \mid n_2.$$

□

4.3. Frobenius-Endomorphismen und die Hasse-Schranke

In diesem Abschnitt werden zunächst Isogenien und Endomorphismen eingeführt. Über ihre Kerne und Grade lässt sich die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$ mit dem Frobenius-Endomorphismus in Verbindung bringen. Dies führt zum Satz von Hasse, der die Punktzahl durch $q + 1 \pm 2\sqrt{q}$ eingrenzt. Anschließend werden die Frobenius-Spur und Supersingularität betrachtet. Die Darstellung orientiert sich an Silverman [18, S. 67, 72 f., 79, 85 und 138] [17, S. 100], Washington [21, S. 52, 98–102, 126–127 und 130–139], Werner [22, S. 60–73], sowie . Für die kryptographische Einordnung wird Güneysu, Paar und Pelzl [6, S. 287] herangezogen. Für den Beweis der Hasse-Schranke wird etwas Analysis benötigt aus Pöschel [13, S. 115].

4.3.1. Isogenien.

Definition 4.3.1 (Isogenien). Seien E_1 und E_2 elliptische Kurven über einem Körper K . Eine Isogenie von E_1 nach E_2 ist ein Morphismus

$$\phi : E_1 \rightarrow E_2 \quad \text{mit} \quad \phi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}.$$

Die Kurven E_1 und E_2 heißen isogen, wenn eine von null verschiedene Isogenie zwischen ihnen existiert, d.h. $\phi(E_1) \neq \{\mathcal{O}\}$

Beispiel 4.3.2. Für jedes $m \in \mathbb{Z}$ definiert man die Multiplikationsabbildung

$$[m] : E \rightarrow E.$$

Für $m > 0$ gilt

$$[m](P) = \underbrace{P + \cdots + P}_{m\text{-mal}}.$$

$[m]$ ein Morphismus ist. Für $m = 1$ gilt $[1] = \text{id}_E$, also ist $[1]$ ein Morphismus. Sei nun $[m]$ ein Morphismus. Dann gilt

$$[m+1] = \mu \circ ([m], \text{id}_E),$$

wobei $\mu : E \times E \rightarrow E$, $(P, Q) \mapsto P + Q$, nach [18, III, Theorem 3.6, S. 64] ein Morphismus ist. Für $m < 0$ gilt

$$[m](P) = [-m](-P).$$

Da die Negationsabbildung ebenfalls ein Morphismus ist, ist $[m]$ auch für negative m ein Morphismus. Schließlich gilt für jedes $m \in \mathbb{Z}$ die Gleichung $[m](\mathcal{O}) = \mathcal{O}$. Daher ist $[m] : E \rightarrow E$ eine Isogenie.

Für eine Isogenie $\phi : E \rightarrow E$ und eine rationale Funktion $f : E_2 \rightarrow K$ in $K(E_2)$ ist die Verknüpfung

$$\phi^* : E_1 \longrightarrow K, \quad f \longmapsto f \circ \phi.$$

eine rationale Funktion in $K(E_1)$.

Definition 4.3.3 (Grad einer Isogenie). Sei $\phi : E_1 \rightarrow E_2$ eine Isogenie. Der Grad von ϕ ist der Grad der Körpererweiterung $K(E_1)/\phi^*(K(E_2))$,

$$\deg \phi = [K(E_1) : \phi^*(K(E_2))]$$

Für die Isogenie $[0] : E_1 \rightarrow E_2, P \mapsto \mathcal{O}$ setzt man $\deg[0] = 0$. Eine Isogenie heißt separabel oder inseparabel, wenn ihre Körpererweiterung separabel oder inseparabel ist.

Lemma 4.3.4. Sei $\phi : E_1 \rightarrow E_2$ eine von null verschiedene separable Isogenie zwischen zwei elliptischen Kurven über K . Dann gilt

$$\# \ker \phi = \deg \phi,$$

wobei der Kern auf den Punkten über $\bar{K}$ betrachtet wird.

Beweis. Der Beweis hierfür lässt sich in [18], S.72f. Theorem III.4.10. (c) finden. $\square$

4.3.2. Frobenius-Endomorphismus.

Definition 4.3.5 (Frobenius Abbildung). Sei E eine elliptische Kurve, gegeben durch eine Weierstraßgleichung über $\mathbb{F}_q$, wobei $q = p^r$ eine Primzahlpotenz ist. Die Abbildung

$$\phi_q : E(\bar{\mathbb{F}}_q) \rightarrow E(\bar{\mathbb{F}}_q), \quad (x, y) \mapsto (x^q, y^q),$$

mit

$$\phi_q(\mathcal{O}) = \mathcal{O},$$

heißt Frobenius-Abbildung.

Lemma 4.3.6. Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt

$$(1) \quad \phi_q(x, y) \in E(\bar{\mathbb{F}}_q).$$

$$(2) \quad (x, y) \in E(\mathbb{F}_q), \text{ genau dann wenn } \phi_q(x, y) = (x, y).$$

Beweis. Sei $P = (x, y) \in E(\bar{\mathbb{F}}_q)$. Damit liegt er auf der Kurve, es wird hier die allgemeine Weierstraßgleichung verwendet, da der Beweis genau gleich ist.

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

mit $a_i \in \mathbb{F}_q$. Nun wird die gesamte Gleichung zur q -ten Potenz erhoben

$$(y^2 + a_1xy + a_3y)^q = (x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6)^q$$

Da $\text{char}(\mathbb{F}_q) = p$ und $q = p^r$ gilt, folgt aus dem binomischen Lehrsatz $(a + b)^p = a^p + b^p$. Durch r -malige Anwendung erhält man $(a + b)^q = a^q + b^q$.

$$(y^q)^2 + a_1^q(x^qy^q) + a_3^qy^q = (x^q)^3 + a_2^q(x^q)^2 + a_4^qx^q + a_6^q$$

Wegen Lemma 4.1.4 gilt $a^q = a$ für alle $a \in \mathbb{F}_q$ und daraus folgt

$$(y^q)^2 + a_1(x^qy^q) + a_3^qy^q = (x^q)^3 + a_2^q(x^q)^2 + a_4^qx^q + a_6^q$$

Also enthält die Kurvengleichung auch x^q, y^q und damit gilt $\phi(P) = (x^q, y^q) \in E$. Für $\mathcal{O}$ gilt nach Definition $\phi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ und damit gilt die Aussage direkt, somit ist die erste Aussage bewiesen.

Sei erneut $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$, dann gilt mit Lemma 4.1.4

$$x \in \mathbb{F}_q \iff x^q = x \quad \text{und} \quad y \in \mathbb{F}_q \iff y^q = y.$$

Daher folgt

$$\begin{aligned} (x, y) \in E(\mathbb{F}_q) &\iff x, y \in \mathbb{F}_q \\ &\iff x^q = x \text{ und } y^q = y \\ &\iff \phi_q(x, y) = (x, y) \end{aligned}$$

Für $\mathcal{O}$ gilt dies ebenfalls. □

Lemma 4.3.7. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Dann ist ϕ_q ein Endomorphismus von E mit dem Grad q und ϕ_q ist nicht separabel.*

Beweis. Die Frobenius-Abbildung $\phi_q(x, y) = (x^q, y^q)$ ist durch Polynome und damit insbesondere durch rationale Funktionen gegeben. Es bleibt zu zeigen, dass sie ein Gruppenhomomorphismus ist. Seien $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ mit $x_1 \neq x_2$ und $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$. Nach den den Additionsformeln 3.2.1 gilt

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \quad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Erhebt man die Gleichungen zur q -ten Potenz, so erhält man mit Lemma 4.1.6

$$x_3^q = m'^2 - x_1^q - x_2^q, \quad y_3^q = m'(x_1^q - x_3^q) - y_1^q, \quad \text{mit } m' = \frac{y_2^q - y_1^q}{x_2^q - x_1^q}$$

Dies sind genau die Additionsformeln für die Punkte $\phi_q(P_1)$ und $\phi_q(P_2)$. Somit gilt

$$\phi_q(P_1 + P_2) = \phi_q(P_1) + \phi_q(P_2).$$

Ist $P_2 = -P_1$, so gilt $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Da

$$\phi_q(-P_1) = -\phi_q(P_1)$$

und $\phi_q(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ gilt, bleibt die Homomorphieeigenschaft auch in diesem Fall erhalten. Ebenso ist der Fall, dass einer der Punkte $\mathcal{O}$ ist, wegen $P + \mathcal{O} = P$ unmittelbar erfüllt. Es bleibt die Verdopplung eines Punktes $P_1 = (x_1, y_1)$ mit $y_1 \neq 0$. Für $2P_1 = (x_3, y_3)$ gilt

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \quad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

Nach Erheben zur q -ten Potenz folgt erneut mit Lemma 4.1.6

$$x_3^q = m'^2 - 2x_1^q, \quad y_3^q = m'(x_1^q - x_3^q) - y_1^q \quad \text{mit } m' = \frac{3^q(x_1^q)^2 + A^q}{2^q y_1^q}.$$

Da $2, 3, A \in \mathbb{F}_q$ sind, gilt mit Lemma 4.1.4 $2^q = 2, 3^q = 3, A^q = A$. Somit sind dies wiederum genau die Verdopplungsformeln für $\phi_q(P_1)$ und daher $\phi_q(2P_1) = 2\phi_q(P_1)$. Für $y_1 = 0$ gilt $2P_1 = \mathcal{O}$, sodass die Aussage ebenfalls erfüllt ist. Damit ist ϕ_q ein Gruppenhomomorphismus und somit ein Endomorphismus von E . Die erste Koordinatenfunktion von ϕ_q ist x^q . Nach der Definition des Grades eines Endomorphismus gilt daher $\deg(\phi_q) = q$. Schließlich gilt $q = p^r$ und $\text{char}(\mathbb{F}_q) = p$. Daher ist

$$\frac{d}{dx} x^q = qx^{q-1} = 0.$$

Somit ist ϕ_q nicht separabel. □

Bemerkung 4.3.8. Als Konsequenz aus dem Lemma wird die Abbildung nun immer als Frobenius-Endomorphismus bezeichnet.

Korollar 4.3.9. Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ mit Charakteristik $p > 0$. Für $m, n \in \mathbb{Z}$ ist der Endomorphismus

$$[m] + [n]\phi_q : E \rightarrow E$$

genau dann separabel, wenn $p \nmid a$. Insbesondere ist $\text{id} - \phi_q$ separabel.

Beweis. Den Beweis findet man in [18], S.79. □

Für $m \geq 1$ bezeichnet

$$\phi_q^m = \underbrace{\phi_q \circ \cdots \circ \phi_q}_{m\text{-mal}}$$

die m -fache Iteration des Frobenius-Endomorphismus. Dabei gilt

$$\phi_q^m(x, y) = (x^{q^m}, y^{q^m}).$$

Proposition 4.3.10. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und sei $m \geq 1$. Dann gelten

- (1) $\ker(\phi_q^m - \text{id}) = E(\mathbb{F}_{q^m})$.
- (2) Der Endomorphismus $\phi_q^m - \text{id}$ ist separabel und es gilt $\#E(\mathbb{F}_{q^m}) = \deg(\phi_q^m - \text{id})$.

Beweis. (1) Sei $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}_q})$. Da ϕ_q^m der Frobeniusendomorphismus bezüglich $\mathbb{F}_{q^m}$ ist, gilt mit Lemma 4.3.6

$$\begin{aligned} P \in E(\mathbb{F}_{q^m}) &\iff \phi_q^m(P) = P \\ &\iff \phi_q^m(P) - P = \mathcal{O} \\ &\iff P \in \ker(\phi_q^m - \text{id}) \end{aligned}$$

Daraus folgt dann $\ker(\phi_q^m - \text{id}) = E(\mathbb{F}_{q^m})$.

- (2) Da ϕ_q^m und id Endomorphismen von E sind, ist auch $\phi_q^m - \text{id}$ ein Endomorphismus. Nach Korollar 4.3.9 ist dieser separabel. Insbesondere ist er von Null verschieden und somit eine Isogenie. Für eine separable Isogenie gilt mit Lemma 4.3.4

$$\# \ker(\phi_q^m - \text{id}) = \deg(\phi_q^m - \text{id})$$

und mit dem ersten Teil folgt

$$\#E(\mathbb{F}_{q^m}) = \# \ker(\phi_q^m - \text{id}) = \deg(\phi_q^m - \text{id})$$

□

4.3.3. Hasse-Schranke. Die bisher betrachtete explizite Punktzählung ist für kleine endliche Körper gut durchführbar, bei großen Körpern jedoch aufwendig. Die Hasse-Schranke gibt ein Intervall für die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$ an, ohne alle Punkte einzeln bestimmen zu müssen. Das ist sowohl für die Wahl kryptographischer Kurvenparameter als auch für Schoofs Algorithmus wichtig, der die Gruppenordnung später exakt bestimmt.

Die Darstellung orientiert sich an Werner [22, S. 60–63] sowie Silverman [18, S. 138] [17, S.85, 100]. Die kryptographische Einordnung folgt Güneysu, Paar und Pelzl [6, S. 287].

Satz 4.3.11 (Satz von Hasse). *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann erfüllt die Ordnung von $E(\mathbb{F}_q)$,*

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - q - 1| \leq 2\sqrt{q}$$

Es ist nun möglich die Gruppenordnung von $E(\mathbb{F})$ rechteinfach abzuschätzen durch

$$-2\sqrt{q} + q + 1 \leq \#E(\mathbb{F}_q) \leq 2\sqrt{q} + q + 1.$$

Dieses Theorem hat nun eine weitreichende Auswirkung auf die Implementierung von elliptischen Kurven. Die Hasse-Schranke liefert damit ein Intervall für die Gruppenordnung, ohne diese exakt zu bestimmen. Insbesondere liegt $\#E(\mathbb{F}_q)$ bei großen q nahe bei $q + 1$. Soll die Punktgruppe einer Kurve über einem Primkörper eine Größenordnung von 2^{256} haben, muss daher auch die Primzahl p ungefähr 256 Bit groß sein (vgl. [6, S. 287]).

Die Größe $q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ wird auch Spur des Frobenius 4.3.16 genannt.

Definition 4.3.12 (Quadratische Form). *Sei A eine abelsche Gruppe. Eine Funktion*

$$d : A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(1) \quad d(\alpha) = d(-\alpha)$$

$$(2) \quad \text{Die Abbildung}$$

$$A \times A \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\alpha, \beta) \mapsto d(\alpha + \beta) - d(\alpha) - d(\beta)$$

Die quadratische Form d heißt positiv definit, wenn zusätzlich

$$(3) \quad d(\alpha) \geq 0 \text{ für alle } \alpha \in A$$

$$(4) \quad d(\alpha) = 0, \text{ wenn } \alpha = 0$$

Korollar 4.3.13. Für die elliptische Kurven E_1 und E_2 ist die Abbildung

$$\deg : \text{Hom}(E_1, E_2) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \phi \mapsto \deg(\phi),$$

eine positiv definite quadratische Form.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [18, Corollary III.6.3, S. 85]. □

Lemma 4.3.14. Sei A eine abelsche Gruppe und

$$d : A \rightarrow \mathbb{Z}$$

eine positive definite quadratische Form. Dann ist

$$|d(\psi - \phi) - d(\phi) - d(\psi)| \leq 2\sqrt{d(\phi)d(\psi)}, \quad \psi, \phi \in A.$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [18, Lemma V.1.2, S. 138]. □

Nun sind alle Voraussetzungen gegeben, um den Beweis des Satz von Hasse durchzuführen.

Beweis. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Außerdem sei $\phi : E \rightarrow E, (x, y) \mapsto (x^q, y^q)$ der Frobenius Endomorphismus. Für ein $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$P \in E(\mathbb{F}_q) \iff x, y \in \mathbb{F}_q.$$

Das ist äquivalent zu

$$x^q = x \quad \text{und} \quad y^q = y.$$

Also gilt

$$\phi(P) = (x^q, y^q) = (x, y) = P.$$

Folglich erhält man

$$P \in E(\mathbb{F}_q) \iff \phi(P) = P.$$

Betrachtet man nun den Endomorphismus $\text{id} - \phi : E \rightarrow E$. Für einen Punkt $P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$(\text{id} - \phi)(P) = \mathcal{O} \iff P - \phi(P) = \mathcal{O} \iff P = \phi(P).$$

Somit folgt

$$E(\mathbb{F}_q) = \ker(\text{id} - \phi).$$

Nach Korollar 4.3.9 ist $\text{id} - \phi = [1] + [-1]\phi$ separabel, da $p \nmid 1$ gilt. Die Abbildung ist außerdem von Null verschieden und somit eine Isogenie. Für eine separable Isogenie gilt mit Lemma 4.3.4,

$$\#E(\mathbb{F}_q) = \#\ker(\text{id} - \phi) = \deg(\text{id} - \phi).$$

Nach Korollar 4.3.13 ist die Abbildung $\deg : \text{End}(E) \rightarrow \mathbb{Z}$ eine positiv definite quadratische Form. Setzt man in Lemma 4.3.14 $A = \text{End}(E)$, $d = \deg$, $\psi = \text{id}$ ein, so folgt

$$|\deg(\text{id} - \phi) - \deg(\phi) - \deg(\text{id})| \leq 2\sqrt{\deg(\phi)\deg(\text{id})}.$$

Da

$$\deg(\text{id} - \phi) = \#E(\mathbb{F}_q), \quad \deg(\phi) = q \quad \text{und} \quad \deg(\text{id}) = 1,$$

erhält man

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - q - 1| \leq 2\sqrt{q}.$$

□

4.3.4. Frobenius-Spur und Supersingularität. Die Hasse-Schranke begrenzt die Abweichung der Gruppenordnung von $q + 1$. Diese Abweichung heißt Frobenius-Spur. Sie wird später bei Schoofs Algorithmus zur exakten Punktzählung bestimmt. Außerdem lässt sich mit ihr die Supersingularität einer elliptischen Kurve charakterisieren. Diese Eigenschaft ist für die Wahl kryptographischer Kurven relevant, da der MOV-Angriff bei supersingulären Kurven eine Reduktion des diskreten Logarithmusproblems auf einen endlichen Körper kleinen Erweiterungsgrades ermöglichen kann. Die Darstellung der Frobenius-Spur und der Supersingularität orientiert sich an Werner [22, S. 66–73] und Washington [21, S. 126–127, 130–139]. Für die Einordnung des MOV-Angriffs wird Washington [21, S. 156–157] herangezogen.

Definition 4.3.15 (Supersingularität). *Eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ der Charakteristik $p > 0$ heißt supersingulär, wenn*

$$E[p](\overline{\mathbb{F}}_q) = \{\mathcal{O}\}.$$

Dass ist äquivalent zu der Aussage, dass eine elliptische Kurve E supersingulär ist, wenn sie über dem algebraischen Abschluss keine nichttrivialen p Torsionspunkte hat.

Die Bezeichnung supersingulär ist von der Singularität einer algebraischen Kurve zu unterscheiden. Eine elliptische Kurve ist per Definition nichtsingulär. Supersingularität bezeichnet dagegen eine zusätzliche Eigenschaft elliptischer Kurven über Körpern positiver Charakteristik.

Definition 4.3.16. *Sei E eine elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ mit Charakteristik p mit $q = p^r$. Der Wert*

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$$

heißt Spur des Frobenius-Endomorphismus und wird mit

$$t = \text{Spur}(\phi_q)$$

bezeichnet.

Proposition 4.3.17 (Spurkriterium). *Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$ mit $q = p^r$. Und sei $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ erneut die Frobenius Spur. Dann ist E genau dann supersingular, wenn $t \equiv 0 \pmod{p}$. Daraus folgt $\#E(\mathbb{F}_q) \equiv 1 \pmod{p}$.*

Dies ist äquivalent zu der Aussage eine Kurve heißt supersingulär falls ihre Charakteristik $p = \text{char}(\mathbb{F}_q)$ die Spur des Frobenius teilt.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [21, Proposition 4.31, S. 130–131]. □

Beispiel 4.3.18. *Sei E die elliptische Kurve über $\mathbb{F}_7$ mit der Weierstraßgleichung*

$$E : y^2 = x^3 + x.$$

Die Diskriminante ist

$$\Delta = -16(4 \cdot 1^3) = -64 \not\equiv 0 \pmod{7},$$

somit ist die Kurve nichtsingulär. Nun werden die Punkte nachgerechnet

x	$x^3 + x \pmod{7}$	y -Werte
0	0	0
1	2	± 3
2	3	keine
3	2	± 3
4	5	keine
5	4	± 2
6	5	keine

Tabelle 1. Punkte der Kurve $E : y^2 = x^3 + x$ über $\mathbb{F}_7$

Damit gibt es sieben affine Punkte und zusätzlich den Punkt im Unendlichen. Folglich gilt $\#E(\mathbb{F}_7) = 8$ und für die Spur des Frobenius ist

$$\text{Spur}(\phi_q) = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) = 7 + 1 - 8 = 0.$$

Da $7 \mid 0$ gilt, ist E nach dem Spurkriterium supersingulär.

Nun wird noch ein Beispiel für den Fall Charakteristik ist 2 des Körpers angeschaut.

Beispiel 4.3.19. Ein weiteres Beispiel betrifft eine elliptische Kurve der Charakteristik 2. Es ist eine Kurve $E(\mathbb{F}_2)$ gegeben durch die Weierstraßgleichung

$$y^2 + y = x^3 + x + 1.$$

Es ist für $x = 0$ $y^2 + y = 1$ und es gibt somit keine Lösung und für $x = 1$ $y^2 + y = 1$ und somit gibt es keine Lösung über dem Körper, also $E(\mathbb{F}_2) = \{\mathcal{O}\}$. Es gilt für die Spur $\text{Spur}(\phi_q) = 2 + 1 - 1 = 2$ und ist damit durch die $\text{char}(\mathbb{F}_2) = 2$ teilbar.

Lemma 4.3.20. Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Falls $E(\mathbb{F}_q)$ supersingulär ist, so ist auch $E(\mathbb{F}_{q^k})$ supersingulär für alle $k \geq 1$.

Also die Supersingularität bleibt beim Übergang zu einem Erweiterungskörper erhalten.

Beweis. Ein Beweis findet sich bei Werner [22, Lemma 3.4.2, S. 66–68]. □

Lemma 4.3.21. Sei $p \geq 5$ eine Primzahl. Dann ist die Elliptische Kurve $y^2 = x^3 + 1$ über $\mathbb{F}_p$ supersingulär, genau dann wenn $p \equiv 2 \pmod{3}$ und die elliptische Kurve $y^2 = x^3 + x$ über $\mathbb{F}_p$ supersingulär, genau dann wenn $p \equiv 3 \pmod{4}$.

Das entspricht auch den Bedingungen von dem oben gewählten Beispiel.

Beweis. Ein Beweis findet sich bei Washington [21, Proposition 4.37, S. 135]. □

4.4. Punktzählung

Bei kleinen endlichen Körpern kann die Anzahl der Punkte einer elliptischen Kurve durch Auswertung aller möglichen x -Koordinaten bestimmt werden. Für große Körper ist dieses Vorgehen zu aufwendig. Um eine Kurve für kryptographische Anwendungen auszuwählen, muss ihre Gruppenordnung jedoch bekannt sein: Erst dann lässt sich prüfen, ob sie eine Untergruppe geeigneter Ordnung enthält. Dieser Abschnitt stellt zunächst Baby-Step-Giant-Step und Mestres Verfahren vor. Der Schwerpunkt liegt anschließend auf Schoofs Algorithmus. Er bestimmt die Frobenius-Spur schrittweise modulo kleiner Primzahlen und nutzt die Hasse-Schranke, um daraus die Gruppenordnung eindeutig zu ermitteln. Die Verfahren werden hier in ihren Grundzügen dargestellt. Die Darstellung orientiert sich an Schoof [15, S. 219–228, 233–235] und seiner ursprünglichen Arbeit [14]. Für die Erläuterung von Schoofs Verfahren wird außerdem Werner [22, S. 63–65] und [21, S. 101, 123–127] herangezogen; der verwendete chinesische Restsatz folgt Werner [22, S. 115–116]. Die Einordnung der Laufzeit folgt Silverman [17, S. 46].

4.4.1. Baby-Step-Giant-Step Verfahren. Für größere Primzahlen ist die direkte Bestimmung der Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_p)$ durch vollständiges Durchlaufen aller x -Werte ineffizient. Eine effizientere Möglichkeit basiert auf der Baby-Step-Giant-Step-Strategie von Shanks. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$. Nach dem Satz von Hasse gilt $p+1-2\sqrt{p} \leq \#E(\mathbb{F}_p) \leq p+1+2\sqrt{p}$. Es wird zunächst ein zufälliger Punkt $P \in E(\mathbb{F}_p)$ gewählt. Anschließend wird mit Hilfe des Baby-Step-Giant-Step-Verfahrens wie in 2.3.1 eine ganze Zahl

$$m \in [p+1-2\sqrt{p}, p+1+2\sqrt{p}]$$

bestimmt, für die $mP = \mathcal{O}$ gilt. Ist m die einzige Zahl innerhalb des Hasse-Intervalls mit dieser Eigenschaft, so muss $m = \#E(\mathbb{F}_p)$ gelten. Existieren dagegen zwei verschiedene Zahlen m und m' im Hasse-Intervall mit $mP = m'P = \mathcal{O}$, so kann die Gruppenordnung aus diesem Punkt allein nicht eindeutig bestimmt werden. In diesem Fall kann jedoch aus $(m-m')P = \mathcal{O}$ die Ordnung von P ermittelt und das Verfahren mit einem weiteren zufälligen Punkt fortgesetzt werden. Die Ordnung von P ist ein Teiler von $\#E(\mathbb{F}_p)$. Das Verfahren kann anschließend mit einem weiteren zufälligen Punkt wiederholt werden, wobei die bereits gewonnene Information über einen Teiler der Gruppenordnung die weitere Berechnung in der Regel beschleunigt.

Die Laufzeit dieses Ansatzes beträgt

$$O\left(p^{1/4+\varepsilon}\right)$$

für jedes $\varepsilon > 0$. Nach Schoof ist das Verfahren für vergleichsweise größere Primzahlen praktikabel, wird jedoch bei Primzahlen mit mehr als ungefähr 20 Dezimalstellen unpraktisch.

4.4.2. Mestre's Algorithm. Mestres Algorithmus dient dazu, die gruppentheoretischen Probleme zu umgehen, die beim zuvor beschriebenen Baby-Step-Giant-Step-Verfahren auftreten können. Sei dazu eine elliptische Kurve

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

über $\mathbb{F}_p$ gegeben. Zusätzlich wird die quadratische Twistkurve E' von E betrachtet. Für einen quadratischen Nichtrest $g \in \mathbb{F}_p^*$ ist diese gegeben durch

$$E' : gy^2 = x^3 + Ax + B.$$

Zwischen den Gruppenordnungen der beiden Kurven besteht der Zusammenhang

$$\#E(\mathbb{F}_p) + \#E'(\mathbb{F}_p) = 2(p+1).$$

Kann die Gruppenordnung von $E(\mathbb{F}_p)$ mit dem Baby-Step-Giant-Step-Verfahren aufgrund einer ungünstigen Gruppenstruktur nicht eindeutig bestimmt werden, wird das Verfahren stattdessen auf die Twistkurve E' angewendet. Besitzt $E(\mathbb{F}_p)$ einen sehr kleinen Gruppenexponenten, so ist dies für die Gruppe $E'(\mathbb{F}_p)$ im Allgemeinen nicht gleichzeitig der Fall. Dadurch können die zuvor beschriebenen Mehrdeutigkeiten vermieden werden.

4.4.3. Schoofs Algorithm. Für Schoofs Algorithmus werden die sogenannten Divisionspolynome benötigt, die wichtig sind für die Torsionsstruktur.

Definition 4.4.1 (Divisionspolynome). *Für eine elliptische Kurve*

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

existieren Polynome ψ_n , die sogenannten Divisionspolynome. Für $n \geq 2$ gilt für einen Punkt $P = (x, y) \neq \mathcal{O}$

$$[n]P = \mathcal{O} \iff \psi_n(P) = 0.$$

Außerdem wird noch ein Theorem über den Frobenius benötigt.

Theorem 7. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und t die Spur des Frobenius Endomorphismus ϕ_q . Dann gilt in $\text{End}(E)$*

$$\phi_q^2 - t\phi_q + q = 0$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [21, Theorem 4.10, S. 101]. □

Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$ mit $q = p^n$ und p prim und $\text{char}(\mathbb{F}_q) \neq 2, 3$. Schoofs Algorithmus bestimmt die Frobenius-Spur $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ modulo mehreren kleinen Primzahlen $l \neq p$. Seien hierzu $l_1 = 2, l_2 = 3, l_3 = 5, \dots, l_r$ verschiedene kleine Primzahlen. Es seien nun $l_1 = 2, l_2 = 3, l_3 = 5, \dots, l_r$ die ersten r Primzahlen. Nach dem Chinesischen Restsatz [22, S. 115–116, Satz 6.2.1] gilt für $L = l_1 \cdots l_r$ der Isomorphismus

$$\mathbb{Z}/L\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/l_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/l_r\mathbb{Z}.$$

Damit ist t modulo L durch die Restklassen

$$t \bmod l_1, \dots, t \bmod l_r$$

eindeutig bestimmt. Nach dem Satz von Hasse gilt

$$|t| \leq 2\sqrt{q}$$

und damit ist t als ganze Zahl eindeutig bestimmt, sobald

$$L = l_1 \cdots l_r > 4\sqrt{q}$$

gilt.

Es wird zunächst $t \bmod 2$ bestimmt. Da q ungerade ist, gilt

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) \equiv \#E(\mathbb{F}_q) \pmod{2}.$$

Die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ ist genau dann gerade, wenn $E(\mathbb{F}_q)$ einen Punkt der Ordnung 2 enthält. Diese Punkte haben die Form $(x, 0)$. Somit ist $\#E(\mathbb{F}_q)$ genau dann gerade, wenn das Polynom $X^3 + AX + B$ eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$ besitzt. Da die Nullstellen von $X^q - X$ genau die Elemente von $\mathbb{F}_q$ sind, besitzt $X^3 + AX + B$ genau dann eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$, wenn

$$\text{ggT}(X^3 + AX + B, X^q - X) \neq 1$$

gilt. Damit lässt sich $t \bmod 2$ effizient bestimmen. Für $l \geq 3$ ist die Bestimmung von $t \bmod l$ schwieriger. Daher wird hier nur eine Idee skizziert, genauere Informationen findet man in [15] und [14]. Für ungerades n ist ψ_n ein Polynom in x . Für $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$P \in E[n] \iff \psi_n(x) = 0.$$

Der Frobenius-Endomorphismus erfüllt die Gleichung

$$\phi_q^2 - t\phi_q + q = 0 \quad P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$$

Somit gilt für jeden Punkt $P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$

$$\phi_q^2(P) - t\phi_q(P) + qP = \mathcal{O}.$$

Gesucht ist nun eine Zahl $\tau \in \{0, \dots, l-1\}$ sodass die Gleichung

$$\phi_q^2(P) - \tau\phi_q(P) + qp = \mathcal{O}$$

für jeden Punkt P aus der endlichen Untergruppe

$$E[l] = \{P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q) \mid lp = \mathcal{O}\}$$

gilt. Falls ein solches τ gefunden wird, so muss jedes $P \neq \mathcal{O}$ in $E[l]$

$$(t - \tau)\phi_q(P) = \mathcal{O}$$

sein. Für $P \in E[l] \setminus \{\mathcal{O}\}$ liegt auch $\phi_q(P)$ in $E[l]$, dass heißt $\phi_q(P)$ hat die Ordnung l in der Gruppe $E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Daher muss $l \mid (t - \tau)$ gelten und somit

$$t \equiv \tau \pmod{l}.$$

Es wurde die Restklasse $t \bmod l$ gefunden. Die Bestimmung von τ wird mithilfe der Gruppengesetze und der Divisionspolynome auf Polynomgleichungen zurückgeführt. Für $\tau = 0, \dots, l-1$ wird überprüft, für welchen Wert die entsprechende Gleichung auf den l -Torsionspunkten erfüllt ist. Dieser Wert liefert die gesuchte Restklasse $t \bmod l$.

Schoofs Algorithmus ist deterministisch und besitzt eine Laufzeit, die polynomial in $\log q$ ist. Damit kann die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ effizient bestimmt werden. In der Praxis ist der ursprüngliche Schoof-Algorithmus jedoch aufgrund der hohen Grade der Divisionspolynome vergleichsweise aufwendig. Atkin und Elkies entwickelten Verbesserungen, die zur sogenannten SEA-Methode führen und die Berechnungen deutlich effizienter machen. Die Gruppenordnung lässt sich effizient bestimmen, ohne dass damit das diskrete Logarithmusproblem auf der Kurve effizient lösbar wird.

Kapitel 5

Elliptische Kurven Kryptographie

Dieses Kapitel zeigt, wie die zuvor eingeführten mathematischen Grundlagen elliptischer Kurven für kryptographische Verfahren genutzt werden können. In Kapitel 2.1 wurden bereits die Grundlagen der Public-Key-Kryptographie sowie das diskrete Logarithmusproblem eingeführt. Im Folgenden wird dieses Prinzip auf die Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper übertragen. Zunächst werden grundlegende kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven betrachtet. Dazu gehören insbesondere der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und die ElGamal-Verschlüsselung. Anschließend werden relevante Angriffe auf elliptische Kurven und das zugrunde liegende diskrete Logarithmusproblem untersucht. Aufbauend auf diesen Verfahren und Angriffen erfolgt abschließend eine Sicherheitsbetrachtung, aus der praktische Anforderungen an die Wahl kryptographisch geeigneter elliptischer Kurven abgeleitet werden.

5.1. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ermöglicht es zwei Parteien, über einen öffentlichen Kommunikationskanal ein gemeinsames Geheimnis zu vereinbaren. In dem nun folgenden Fall wird hierzu die additive Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper verwendet.

Die Darstellung des Double-and-Add-Algorithmus orientiert sich an Silverman [17, S. 30–31], Buell [1, S. 217–218] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [6, S. 288]. Der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch folgt Washington [21, S. 170–172] und Fuß und Vymazal [5, S. 195]. Für die anschließende ElGamal-Verschlüsselung und ECDSA wird Washington [21, S. 174–176, 179–180] und [22, S. 104–109] herangezogen. Die kryptographischen Einordnungen basieren auf Güneysu, Paar und Pelzl [6, S. 291].

5.1.1. Double-and-Add-Algorithmus. Sei P ein Punkt einer additiv geschriebenen Gruppe und $n \in \mathbb{N}$. Ziel ist es, das skalare Vielfache

$$nP = \underbrace{P + P + \cdots + P}_{n\text{-mal}}$$

effizient zu berechnen. Eine naive Berechnung erfolgt durch sukzessive Addition:

$$\begin{aligned} 2P &= P + P, \\ 3P &= 2P + P, \\ &\vdots \\ nP &= (n-1)P + P. \end{aligned}$$

Hierfür werden insgesamt $n-1$ Gruppenadditionen benötigt. In Abhängigkeit vom Zahlenwert n liegt die Laufzeit dieser Methode daher in $O(n)$. Für die Betrachtung der tatsächlichen Eingabegröße ist jedoch die Anzahl der Bits entscheidend, die zur Darstellung von n benötigt wird. Bezeichnet $m = \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ die Bitlänge von n , so gilt $2^{m-1} \leq n < 2^m$. Der Zahlenwert n wächst somit exponentiell mit seiner Bitlänge m . Daher kann die Laufzeit der naiven Methode äquivalent als $O(2^m)$ angegeben werden. Insbesondere bei kryptographischen Verfahren wie dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch müssen skalare Vielfache für sehr große Skalare berechnet werden. Die naive Methode ist dafür nicht praktikabel. Eine wesentlich effizientere Berechnung ermöglicht der Double-and-Add-Algorithmus.

Definition 5.1.1 (Double-and-Add-Algorithmus). *Sei P ein Punkt auf einer elliptischen Kurve E und $n \in \mathbb{N}$. Es soll nun das Vielfache $Q = np$ berechnet werden. Sei $n = (b_{m-1}b_{m-2} \dots b_0)_2$ mit $b_{m-1} = 1$ die Binärdarstellung von n . Der Double-and-Add-Algorithmus verarbeitet die Bits von links nach rechts, beginnend mit dem höchstwertigen Bit b_{m-1} .*

- (1) Initialisiere $Q = \mathcal{O}$
- (2) Führe für $i = m-1, m-2, \dots, 0$ die folgenden Schritte aus:
 - (a) Verdopple den aktuellen Punkt: $Q = 2Q$
 - (b) Falls $b_i = 1$, dann addiere P : $Q = Q + P$

Nach der Verarbeitung aller Bits gilt $Q = nP$.

Sei $n = (b_{m-1} \dots b_1 b_0)_2$ die Binärdarstellung von n mit $m = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$. Der Algorithmus verarbeitet somit m Bits. Dabei werden höchstens m Punktverdopplungen und m Punktadditionen benötigt. Damit liegt die Anzahl der Gruppenoperationen in

$$O(m) = O(\log n).$$

Beispiel 5.1.2. *Es soll das skalare Vielfache $46P$ berechnet werden. Zunächst wird der Skalar in Binärdarstellung überführt $46 = (101110)_2$. Die Verarbeitung beginnt beim höchstwertigen Bit (most significant bit, MSB). Da dieses stets gleich 1 ist, wird der Startwert $Q = P$ gesetzt. Anschließend werden die verbleibenden Bits von links nach rechts verarbeitet. Für die Berechnung von $46P$ werden somit fünf Verdopplungen und drei zusätzliche Additionen benötigt. Insgesamt sind dies acht Gruppenoperationen. Die naive Methode würde dagegen $46-1 = 45$ Additionen erfordern.*

<i>Bit</i>	<i>Operation</i>	<i>Zwischenergebnis</i>
1	<i>Initialisierung</i>	$Q = P$
0	<i>Verdopplung</i>	$Q = 2P$
1	<i>Verdopplung und Addition</i>	$Q = 5P$
1	<i>Verdopplung und Addition</i>	$Q = 11P$
1	<i>Verdopplung und Addition</i>	$Q = 23P$
0	<i>Verdopplung</i>	$Q = 46P$

Tabelle 1. Berechnung von $46P$ mit dem Double-and-Add-Algorithmus

5.1.2. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Wir betrachten eine Möglichkeit einen geheimen Schlüssel zu etablieren nach Diffie und Hellman.

- (1) Alice und Bob einigen sich auf eine elliptische Kurve $E : y^2 = x^3 + Ax + B \pmod{p}$ über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_p$, sodass das diskrete Logarithmusproblem in $E(\mathbb{F}_p)$ schwer zu lösen ist.
- (2) Alice wählt ein geheimes a , das ein Integer sein soll, berechne $P_a = aP$ und schickt P_a zu Bob.
- (3) Bob wählt einen geheimen Integer b , er berechnet $P_b = bP$ und schickt Alice P_b .
- (4) Alice berechnet $aP_b = abP$
- (5) Bob berechnet $bP_a = baP$
- (6) Alice und Bob benutzen eine öffentliche Methode um einen Schlüssel von abP zu extrahieren. Zum Beispiel könnten sie die letzten 256 bits der x-Koordinate von abP als Schlüssel verwenden oder sie könnten eine Hash-Funktion auf der x-Koordinate definieren.

Ein Angreifer kennt die öffentlichen Größen

$$E, \quad \mathbb{F}_q, \quad P, \quad A = aP, \quad B = bP,$$

nicht jedoch die geheimen Skalare a und b . Das zugehörige Computational-Diffie-Hellman-Problem besteht darin, aus diesen öffentlichen Informationen den Punkt

$$abP$$

zu bestimmen.

Definition 5.1.3 (Diffie-Hellman Problem). Sei $P, aP, bP \in E(\mathbb{F}_q)$ gegeben berechne

$$abP.$$

Beispiel 5.1.4. Wir betrachten die elliptische Kurve

$$E: y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \pmod{17}$$

über dem Primkörper $\mathbb{F}_{17}$. Durch explizite Bestimmung der Punkte erhält man

$$\#E(\mathbb{F}_{17}) = 19.$$

Da die Gruppenordnung 19 eine Primzahl ist, erzeugt jeder Punkt aus $E(\mathbb{F}_{17}) \setminus \{\mathcal{O}\}$ die gesamte Gruppe. Im Folgenden wird der Generator

$$P = (0, 6)$$

gewählt. Die Berechnung der Ordnung, des Generators und alle weiteren Punktberechnungen wurde mit Hilfe des im Anhang 6.1 angegebene und selbstentwickelten Python-Programm durchgeführt. Alice wählt die geheime Zahl $a = 2$ und berechnet den öffentlichen Schlüssel $A = aP = 2P = (9, 1)$, anschließend schickt Alice Bob P_a . Bob wählt $b = 5$ und berechnet $B = bP = 5P = (10, 11)$, anschließend schickt Bob Alice P_b . Alice berechnet nun ihren gemeinsamen Schlüssel $S_A = aP_b = 2 \cdot (10, 11) = (16, 4)$, genauso wie Bob $S_B = bP_a = 5 \cdot (9, 1) = (16, 4)$. Im Beispiel gilt konkret

$$2B = 2 \cdot 5P = 10P = 5 \cdot 2P = 5A = (16, 4).$$

Öffentlich bekannt sind die Kurve E , der Körper $\mathbb{F}_{17}$, der Basispunkt P sowie die Punkte $A = aP$ und $B = bP$. Die Zahlen a und b sowie der gemeinsame Punkt $S = abP$ werden dagegen nicht übertragen.

Ein Angreifer müsste dann wie beschrieben, das Diffie-Hellman-Problem lösen und abP finden. Eine Möglichkeit wäre a aus aP oder b aus bP mit dem diskreten Logarithmus Problem zu lösen. Anschließend könnte der Angreifer den gemeinsamen Punkt durch

$$aB = a(bP) = abP$$

.Bei der hier betrachteten Gruppe mit nur 19 Elementen kann der diskrete Logarithmus durch einfaches Berechnen der Vielfachen

$$P, 2P, 3P, \dots$$

gefunden werden. Bei kryptographisch verwendeten Kurven arbeitet man dagegen in einer Untergruppe von sehr großer Primzahlordnung. Eine vollständige Aufzählung der Vielfachen von P ist dort praktisch nicht durchführbar.

Der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ermöglicht zunächst nur die Vereinbarung eines gemeinsamen Geheimnisses. Er definiert noch kein Verfahren zur eigentlichen Verschlüsselung einer Nachricht. Eine Möglichkeit, die Gruppenstruktur elliptischer Kurven direkt für ein Verschlüsselungsverfahren zu verwenden, ist die elliptische Variante von ElGamal.

5.1.3. ElGamal-Verschlüsselung. Alice möchte Bob eine Nachricht senden. Hierzu benötigt sie zunächst Bobs öffentlichen Schlüssel. Bob wählt dazu eine elliptische Kurve E über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ sowie einen Punkt $P \in E(\mathbb{F}_q)$. Die Parameter werden so gewählt, dass das diskrete Logarithmusproblem in der betrachteten Gruppe als schwer lösbar gilt. Die hierfür erforderlichen Sicherheitsbedingungen werden in Abschnitt 5.3 näher betrachtet. Bob wählt ein geheimes $b \in \mathbb{Z}$ und berechnet den Punkt $B = bP$. Der Wert b bildet Bobs privaten Schlüssel, während die öffentlichen Parameter $E, \mathbb{F}_q, P$ und der Punkt B öffentlich bekannt gegeben werden. Wenn Alice Bob eine Nachricht schicken möchte geht sie wie folgt vor

- (1) Alice lädt Bobs öffentlichen Schlüssel runter
- (2) Sie schreibt ihre Nachricht als ein Punkt $M \in E(\mathbb{F}_q)$
- (3) Nun wählt Alice einen geheimen Schlüssel k und berechnet $M_1 = kP$

(4) Anschließend berechnet Alice $M_2 = M + kB$

(5) Nun sendet Alice M_1, M_2 an Bob

Bob entschlüsselt die Nachricht indem er $M = M_2 - bM_1$ berechnet. Das funktioniert da Bob b kennt und daher

$$M_2 - bM_1 = (M + kB) - b(kP) = M + k(bP) - bkP = M$$

berechnen kann. Eine dritte Person Eve, die die Nachrichten M_1 und M_2 abfängt, kann nur durch Lösen des DL-Problems b aus den öffentlichen Informationen P und B berechnen. Wenn sie b nicht errechnen kann, ist das zugrunde liegende DL Problem praktisch nicht effizient lösbar.

Wenn Alice das selbe k zweimal verwendet, ist $M'_1 = kP = M_1$. Eve kann das Wissen nutzen, um M zu berechnen indem sie $M'_2 - M_2 = M' - bM'_1 - (M - bM_1) = M' - M$ berechnet. Wenn Eve nun Wissen über M erhält, kann sie dadurch auch automatisch M' berechnen und alle weiteren Nachrichten die anschließend mit k verschlüsselt werden.

Bemerkung 5.1.5. *In praktischen Anwendungen werden asymmetrische Verfahren in der Regel nicht zur direkten Verschlüsselung längerer Nachrichten verwendet. Stattdessen wird ein gemeinsames Geheimnis erzeugt, aus dem mit einer Hashfunktion ein symmetrischer Schlüssel abgeleitet wird (vgl. [6, S. 291]). Soll aber direkt eine Nachricht gesendet werden, so muss diese erst kodiert und dann auf einen Kurvenpunkt abgebildet werden.*

5.1.4. Digitaler Signatur Algorithmus. Neben der Verschlüsselung von Nachrichten sind digitale Signaturen ein wichtiger Bestandteil der Kryptographie. Der Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, kurz ECDSA, ermöglicht es, die Authentizität und Integrität einer Nachricht zu überprüfen. Eine digitale Signatur kann damit beispielsweise verwendet werden, um zu überprüfen, ob ein Softwareupdate tatsächlich vom angegebenen Herausgeber stammt und nach der Signierung nicht verändert wurde.

Sei E eine elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ und sei $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt großer Primzahlordnung n . Alice wählt einen privaten Schlüssel $a \in \{1, \dots, n-1\}$ und berechnet den öffentlichen Schlüssel $Q = aP$. Es werden folgende Informationen veröffentlicht

$$\mathbb{F}_q, \quad E, \quad r, \quad G, \quad P.$$

Möchte Alice eine Nachricht m signieren, geht sie wie folgt vor:

- (1) Sie wählt eine zufällige Zahl $k \in \{1, \dots, n-1\}$ und berechnet $R = kP = (x_R, y_R)$
- (2) Nun berechnet sie mit einer vorher festgelegten Hashfunktion einen Wert $z = h(m)$.
- (3) Aus der x -Koordinate wird $r = x_R \bmod n$ bestimmt.
- (4) Anschließend berechnet sie $s = k^{-1}(z + ar) \bmod n$.

Die digitale Signatur besteht aus dem Paar

$$(r, s).$$

Um die Signatur zu verifizieren geht Bob wie folgt vor:

- (1) Er berechnet ebenfalls den Hashwert $z = h(m)$ sowie $w = s^{-1} \bmod n$.

- (2) Dannach bestimmt er $u_1 = s^z w \bmod r$ und $u_2 = s^r w \bmod n$.
- (3) Er berechnet den Punkt $V = u_1 P + u_2 Q = (x_V, y_V)$.
- (4) Wenn $R = \mathcal{O}$ so ist die Unterschrift ungültig.
- (5) Die Singatur ist gültig, wenn $x_V \bmod n = r$ gilt.

Die Korrektheit folgt aus

$$V = u_1 P + u_2 Q = s^{-1} z P + s^{-1} r Q = s^{-1} (z P + ar G) = s^{-1} (z + ar) P = k P = R$$

Damit besitzt V dieselbe x -Koordinate wie R , sodass $x_V \bmod n = r$ gilt.

5.2. Angriffe auf ECC

Die in Kapitel 2 eingeführten Verfahren Baby-Step-Giant-Step und Pohlig-Hellman lassen sich auch auf die von einem Punkt P erzeugte Untergruppe einer elliptischen Kurve anwenden. Dies wird zunächst an zwei Beispielen veranschaulicht. Anschließend wird mit dem MOV-Algorithmus ein Angriff betrachtet, der das diskrete Logarithmusproblem für geeignete Kurven auf ein Problem in der multiplikativen Gruppe eines endlichen Erweiterungskörper zurückführt.

Die Darstellung der allgemeinen Verfahren orientiert sich an Washington [21, S. 146–153] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [6, S. 256]. Für den beim Pohlig-Hellman-Verfahren verwendeten chinesischen Restsatz werden Karpfinger [8, S. 90] und Werner [22, S. 114–116] herangezogen. Die Darstellung des MOV-Algorithmus folgt Washington [21, S. 156–157] und [22, S. 83–89].

5.2.1. Allgemeine Methoden. In Abschnitt 2.3.1 wurde der Baby Step Giant Step Algorithmus verwendet nun soll dieser nochmal an einem Beispiel für elliptische Kurven aufgegriffen werden.

Beispiel 5.2.1. *Es wird erneut das Beispiel aus Kapitel 4 aufgegriffen, aber es wird angenommen, dass die Gruppenordnung unbekannt sei. Sei $G = E(\mathbb{F}_{17})$, wobei E gegeben ist durch $y^2 = x^3 + 2x + 2$. Sei $P = (0, 6)$ und $Q = (3, 16) = kP$ nach dem Satz von Hasse 4.3.11 kann eine obere Schranke ausgerechnet werden*

$$\#E(\mathbb{F}_q) \leq 17 + 1 + 2\sqrt{17} < \sqrt{27}$$

also $\#E(\mathbb{F}_q) \leq 26$. Daher sei $m = \lceil \sqrt{26} \rceil = 6$. Die Punkte iP für $1 \leq i < 6$ sind

$$(0, 6), (9, 1), (6, 3), (7, 6), (10, 11)$$

Anschließend werden die Giant Steps $Q - jmP$ berechnet für $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

$$(3, 16), (13, 10), (0, 6), (10, 6), (5, 16), (9, 1).$$

Es wird bei $j = 2$ beendet, da der Punkt mit $1P$ übereinstimmt. Nun kann k einfach nachgerechnet werden,

$$Q = (30, 40) \equiv (13, 6) = kP = (1 + 2 \cdot 6)P = 13P$$

und damit ist $k = 13$ der gesuchte diskrete Logarithmus. Alles wurde mit Hilfe von 6.1, die Konsolenausgabe ist in 1.

Nun wird das Pohlig Hellmann Verfahren aus Kapitel 2 2.3.3 ebenfalls für elliptische Kurven ausgeführt.

Beispiel 5.2.2. Sei $G = E(\mathbb{F}_{599})$ für die elliptische Kurve $E: y^2 = x^3 + 1$. Gegeben seien die Punkte $P = (60, 19)$ und $Q = (277, 239)$. Das Python-Programm liefert $\text{ord}(P) = 600$. Gesucht ist ein $k \in \{0, \dots, 599\}$ mit $Q = kP$. Wegen $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ bestimmen wir wie in Kapitel 2 zunächst k modulo 8, 3 und 25. Alle Koordinatenrechnungen erfolgen modulo 599.

Bestimmung von $k \bmod 8$. Wir schreiben $k \equiv z_0 + 2z_1 + 4z_2 \pmod{8}$ mit $z_i \in \{0, 1\}$. Der Punkt $R = \frac{600}{2}P = 300P = (598, 0)$ hat die Ordnung 2. Die Berechnung ergibt $300Q = \mathcal{O} = 0R$, also $z_0 = 0$. Die weiteren Ziffern ergeben sich aus

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{600}{2^2}(Q - z_0P) = 150Q = (598, 0) = R, \\ Q_2 &= \frac{600}{2^3}(Q - (z_0 + 2z_1)P) = 75(Q - 2P) = 75(35, 243) = \mathcal{O}. \end{aligned}$$

Somit sind $z_1 = 1$ und $z_2 = 0$, weshalb $k \equiv 0 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 2 \pmod{8}$ gilt.

Bestimmung von $k \bmod 3$. Hier ist $R = \frac{600}{3}P = 200P = (0, 1)$. Aus $200Q = (0, 598) = 2R$ folgt unmittelbar $k \equiv 2 \pmod{3}$.

Bestimmung von $k \bmod 25$. Wir schreiben $k \equiv z_0 + 5z_1 \pmod{25}$ mit $z_0, z_1 \in \{0, \dots, 4\}$ und setzen $R = \frac{600}{5}P = 120P = (84, 179)$. Aus $120Q = (84, 179) = R$ folgt $z_0 = 1$. Anschließend berechnen wir

$$Q_1 = \frac{600}{5^2}(Q - P) = 24(130, 129) = (491, 465) = 3R.$$

Daher ist $z_1 = 3$ und damit $k \equiv 1 + 5 \cdot 3 = 16 \pmod{25}$.

Zusammensetzen der Ergebnisse. Aus $k \equiv 2 \pmod{8}$ und $k \equiv 2 \pmod{3}$ folgt $k \equiv 2 \pmod{24}$. Mit $k = 2 + 24t$ ergibt die verbleibende Kongruenz

$$2 + 24t \equiv 16 \pmod{25} \iff t \equiv 11 \pmod{25}.$$

Somit gilt $k \equiv 266 \pmod{600}$. Der gesuchte diskrete Logarithmus ist also $k = 266$.

5.2.2. MOV-Algorithmus. Bei dem MOV-Algorithmus handelt es sich um eine spezielle Methode die das DL-Problem ausschließlich für eine Klasse elliptischer Kurven löst. Die wesentliche Idee besteht darin, das DL-Problem für eine elliptische Kurve $E(\mathbb{F}_q)$ auf das DL-Problem in der Gruppe $\mathbb{F}_{q^l}^\times$ für ein gewisses $l \in \mathbb{N}$ zzu reduzieren. Wenn das l klein gewählt werden kann, so ist die Gruppe $E(\mathbb{F}_q)$ für kryptographische Zwecke ungeeignet. Daher wird auch durch den Algorithmus ersichtlich, warum supersinguläre Kurven in der Kryptographie nicht eingesetzt werden.

Hier noch MOV-Algorithmus voll ausführen.

5.3. Sicherheitsbetrachtung und praktische Konsequenzen

Die folgende Sicherheitsbetrachtung und die daraus abgeleiteten praktischen Konsequenzen stützen sich auf [16, S. 32–34, 57, 78, 82–83], [1, S. 225], [5, S. 199–202], [22, S. 89–95, 97–98, 104–109], [21, S. 169], [17, S. 6], [19] sowie [2, S. 35–36].

5.3.1. Warum elliptische Kurven verwenden? Die Sicherheit der betrachteten Verfahren beruht auf der Annahme, dass die zugrunde liegenden mathematischen Probleme bei geeigneter Parameterwahl praktisch nicht effizient gelöst werden können. Für die Wahl eines Verfahrens sind neben dem angestrebten Sicherheitsniveau auch die Parametergrößen und der Implementierungsaufwand relevant. Es gibt daher aus einer allgemeinen Sicherheitsbetrachtung keinen Grund ein Verfahren dem Anderen vorzuziehen. Für geeignete elliptische Kurven sind keine wesentlich schnelleren klassischen Verfahren als generische Algorithmen mit einem Aufwand von ungefähr $\sqrt{|G|}$ Gruppenoperationen bekannt. Ein wesentlicher Vorteil elliptischer Kurven besteht darin, dass für ein vergleichbares Sicherheitsniveau wesentlich kleinere Parameter benötigt werden. Tabelle 1 zeigt beispielsweise, dass für einen Rechenaufwand von ungefähr 2^{128} für das ECDLP eine Bitlänge von etwa 256 Bit angesetzt wird, während für Faktorisierungsprobleme beziehungsweise diskrete Logarithmen in $\mathbb{F}_p^*$ Größenordnungen von etwa 3200 Bit erforderlich sind. Für noch größere Schlüssellängen verschiebt sich das Verhältnis weiter zugunsten elliptischer Kurven. Eine praktische Folge der kleineren Parameter ist ein geringerer Speicher- und Rechenbedarf. Wird eine elliptische Kurve über einem Primkörper $\mathbb{F}_p$ mit einer etwa 256 Bit langen Primzahl p verwendet, so besitzen auch die Koordinaten der Kurvenpunkte höchstens etwa 256 Bit. Nach der Hasse-Schranke liegt zudem die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_p)$ in derselben Größenordnung wie p . Auch die benötigten Skalarmultiplikationen können effizient durchgeführt werden. Für einen 256 Bit langen Skalar benötigt das Double-and-Add-Verfahren ungefähr 256 Punktverdopplungen und bei annähernd gleichverteilten Bits im Mittel etwa 128 zusätzliche Punktadditionen. Die Kombination aus vergleichsweise kleinen Operanden und effizienter Skalarmultiplikation ist ein wesentlicher praktischer Vorteil elliptischer Kurven.

$\log_2(R)$	ECDLP	Faktorisierung/DLP in $\mathbb{F}_p^*$
60	120	700
70	140	1000
100	200	1900
128	256	3200
192	384	7900
256	512	15500

Abbildung 1. Vergleich des Rechenaufwands für das ECDLP und für Faktorisierungsprobleme beziehungsweise diskrete Logarithmen in $\mathbb{F}_p^*$, nach [16, S. 34, Tabelle 2.3].

5.3.2. Geeignete elliptische Kurven. Nicht jede elliptische Kurve ist für kryptographische Anwendungen geeignet. Es sollen eine elliptische Kurve $E(\mathbb{F}_q)$ und ein Punkt $P \in E(\mathbb{F}_q)$ so gewählt werden, dass das zugehörige diskrete Logarithmusproblem praktisch nicht lösbar ist. Sei $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung $n = \text{ord}(P)$. Generische Angriffe auf das ECDLP besitzen einen Aufwand von ungefähr $O(\sqrt{n})$. Da $n \leq \#E(\mathbb{F}_q)$ gilt, folgt aus dem Satz von Hasse

$$n \leq q + 1 + 2\sqrt{q} = (\sqrt{q} + 1)^2.$$

Für kryptographische Anwendungen wird die Ordnung n so gewählt, dass sie von derselben Größenordnung wie q ist. Setzt man $m = \log_2 q$, so gilt $q = 2^m$ und damit

$$\sqrt{q} = 2^{m/2}.$$

Der Aufwand wächst somit exponentiell mit der Bitlänge von q .

Daraus folgt zunächst, dass die verwendete Untergruppe eine ausreichend große Ordnung besitzen muss. Das zuvor betrachtete Baby-Step-Giant-Step-Verfahren zeigt dies unmittelbar, da es das ECDLP mit einem Aufwand von ungefähr $O(\sqrt{n})$ Gruppenoperationen lösen kann.

Das Pohlig-Hellman-Verfahren zeigt darüber hinaus, dass nicht nur die Größe, sondern auch die Primfaktorzerlegung von n für die Sicherheit relevant ist. Besitzt n ausschließlich kleine Primfaktoren, kann das ECDLP auf entsprechend kleinere diskrete Logarithmusprobleme reduziert werden. Daher wird für kryptographische Anwendungen typischerweise ein Basispunkt P gewählt, dessen Ordnung n eine große Primzahl ist.

Der MOV-Angriff zeigt, dass neben der Größe der Untergruppe auch die algebraische Struktur der Kurve berücksichtigt werden muss. Besitzt die verwendete Untergruppe einen kleinen Einbettungsgrad k , kann das ECDLP mithilfe einer Paarung auf ein diskretes Logarithmusproblem in

$$\mathbb{F}_{q^k}^\times$$

übertragen werden. Die NIST empfiehlt daher einen ausreichend großen Einbettungsgrad. Dabei ist der Einbettungsgrad k die kleinste positive ganze Zahl, für die

$$q^k \equiv 1 \pmod{n}$$

gilt. Er muss ausreichend groß sein, damit das übertragene diskrete Logarithmusproblem nicht effizient gelöst werden kann.

Ein weiterer Spezialfall sind sogenannte anomale elliptische Kurven. Eine elliptische Kurve $E/\mathbb{F}_p$ heißt anomal, wenn

$$\#E(\mathbb{F}_p) = p.$$

In diesem Fall gilt für die Frobenius-Spur

$$t = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p) = 1.$$

Für solche Kurven existieren spezielle Angriffe von Satoh, Araki, Smart und Semaev die das ECDLP in $O(\log p)$ lösen. Aus Platzgründen wird der zugrundeliegende Angriff in dieser Arbeit nicht behandelt. Eine Darstellung findet sich in [22, S. 89–95] und [19]. Für die betrachteten kryptographischen Anwendungen werden solche Kurven ausgeschlossen. Über einem Primkörper wird daher gefordert, dass

$$\#E(\mathbb{F}_p) \neq p.$$

Um die Anforderungen überprüfen zu können, muss die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ bekannt sein. Sie lässt sich wie das vorherige Kapitel gezeigt hat mit einem Punktzählverfahren wie dem Schoof-Algorithmus effizient bestimmen. Anschließend wird untersucht, ob sie einen ausreichend großen Primfaktor n besitzt, der als Ordnung der verwendeten Untergruppe geeignet ist.

Nach dem Satz von Lagrange 1 teilt $n = \text{ord}(P)$ die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$. Daher ist

$$h = \frac{\#E(\mathbb{F}_q)}{n}$$

eine positive ganze Zahl. Sie wird als Kofaktor bezeichnet. Ein kleiner Kofaktor bedeutet, dass die verwendete Untergruppe einen großen Anteil der gesamten Kurvengruppe umfasst.

Zusammen mit den Empfehlungen von NIST und BSI ergeben sich folgende Anforderungen:

- (1) **Große Primzahlordnung der verwendeten Untergruppe:** Der Basispunkt P soll eine große Primzahlordnung

$$n = \text{ord}(P)$$

besitzen. Dadurch werden insbesondere Angriffe mit Baby-Step-Giant-Step erschwert und eine effiziente Anwendung des Pohlig-Hellman-Verfahrens verhindert.

- (2) **Kleine Kofaktorgröße:** Die Gruppenordnung soll die Form

$$\#E(\mathbb{F}_q) = h \cdot n$$

besitzen, wobei n eine große Primzahl und h ein kleiner, zu n teilerfremder Kofaktor ist. NIST fordert für die dort empfohlenen Kurven insbesondere $h \leq 2^{10}$ (vgl. [2, S.35]).

- (3) **Ausschluss anomaler Kurven:** Es soll

$$\#E(\mathbb{F}_q) \neq q$$

gelten, da für anomale Kurven spezielle effiziente Angriffe auf das ECDLP existieren.

- (4) **Großer Einbettungsgrad:** Sei k die kleinste positive ganze Zahl mit

$$q^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Der Einbettungsgrad k muss ausreichend groß sein, damit der MOV-Angriff das ECDLP nicht auf ein leichteres diskretes Logarithmusproblem in einem kleinen Erweiterungskörper übertragen kann. NIST fordert für die empfohlenen Kurven $k \geq 2^{10}$ (vgl. [nist]).

- (5) **Bekannte und geprüfte Gruppenordnung:** Die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ muss bekannt sein, damit die Ordnung der verwendeten Untergruppe, der Kofaktor und weitere Sicherheitsbedingungen überprüft werden können. Hierfür können Punktzählverfahren wie der Schoof-Algorithmus eingesetzt werden.

- (6) **Standardisierte Kurvenparameter:** Da die sichere Erzeugung geeigneter Kurvenparameter nicht trivial ist, sollten standardisierte und bereits analysierte Parametersätze verwendet werden.

Beispiel 5.3.1. Die zuvor beschriebenen Anforderungen lassen sich am Beispiel der standardisierten Kurve $P-256$ veranschaulichen. Sie ist über dem Primkörper $\mathbb{F}_p$ mit

$$p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$$

definiert und besitzt die Weierstraßgleichung

$$E : y^2 = x^3 - 3x + b.$$

Dabei ist der Koeffizient b fest vorgegeben durch

$$b = 410583637251521421293261297800472684091 \\ 14441015993725554835256314039467401291.$$

Die beiden Ziffernfolgen sind hierbei als eine zusammenhängende Dezimalzahl zu lesen. Die Parameter und ihre Erzeugung sind in [2, Abschnitt 3.2.1.3 und Anhang C.2.1.1] beschrieben.

Die Gruppenordnung ist die Primzahl

$$n = 115792089210356248762697446949407573529 \\ 996955224135760342422259061068512044369.$$

Auch hier bilden die beiden Ziffernfolgen eine zusammenhängende Dezimalzahl. Der standardisierte Basispunkt G besitzt die Ordnung n und erzeugt somit die gesamte Gruppe $E(\mathbb{F}_p)$. Daraus folgt unmittelbar

$$h = \frac{\#E(\mathbb{F}_p)}{\text{ord}(G)} = \frac{n}{n} = 1.$$

Da n eine Primzahl ist, bietet die Zerlegung der Untergruppenordnung durch das Pohlig-Hellman-Verfahren keinen Vorteil. Außerdem gilt $n \neq p$, sodass die Kurve nicht anomal ist. P-256 erfüllt auch die Anforderung an den Einbettungsgrad gemäß der NIST.

Die Ordnung n besitzt eine Bitlänge von 256 Bit. Generische Angriffe auf das ECDLP erfordern daher ungefähr $\sqrt{n} \approx 2^{128}$ Gruppenoperationen. Dies entspricht einem klassischen Sicherheitsniveau von ungefähr 128 Bit.

Kapitel 6

Quantencomputer

Modern Cryptography (S.397) Laufzeit, Schlüsselgrößen, Sicherheit

Es findet sich eine einfache Erklärung zu Quantencomputing in [1], S.227ff.

Kurze Erklärung klassische Computer

PC hat elektromagnetisch betätigte Schalter. Der physikalische Zustand eines solchen Schalters heißt offen oder geschlossen, wird mathematisch durch 0 oder 1 repräsentiert

Alles schön Visualisieren 5.3.4. Quantensichere Signaturverfahren Wegen der Bedrohung der klassischen Signaturverfahren durch die fortschreitende Entwicklung hinreichend großer Quantencomputer sollte eine Migration zu quantensicheren Verfahren erfolgen. Dies betrifft insbesondere sensitive Anwendungen mit langen Migrationszeiten, beispielsweise im Zusammenhang mit Public-Key-Infrastrukturen. Diese Technische Richtlinie empfiehlt den Einsatz eines quantensicheren Signaturverfahrens grundsätzlich nur in Kombination mit einem klassischen Signaturverfahren. Die Hybridisierung sollte so erfolgen, dass das hybride Signaturverfahren sicher ist, solange mindestens eines der Verfahren sicher ist. Eine natürliche und robuste Hybridisierung ist die Konkatenation von einer quantensicheren mit einer klassischen Signatur, so dass die konkatenierte Signatur genau dann als gültig anerkannt wird, wenn sämtliche einzelnen Signaturen gültig sind. Hierbei sollte darauf geachtet werden, Schlüsselmaterial für hybride Signaturen dediziert nur für diesen Zweck zu erzeugen und nicht etwa auch für nicht-hybride Signaturen zu verwenden. Der Sicherheit von hashbasierten Signaturverfahren liegen nur Komplexitätstheoretische Annahmen über kryptografische Hashfunktionen zugrunde. Daher können hashbasierte Signaturen unter der Voraussetzung, dass die Implementierungssicherheit von zustandsbehafteten und zustandslosen hashbasierten Verfahren sorgfältig berücksichtigt wird, grundsätzlich auch alleine (das heißt nicht hybrid) zum Einsatz kommen und als eine gute Methode für die Erstellung langfristig sicherer Signaturen dienen. [16], S.59

Insbesondere die Crypto-Szene setzt darauf, etwa die ECDSA-Signaturen bei Bitcoin und Ethereum. Der Einfluss geht aber auch weit darüber hinaus: Die Reisepässe einiger europäischer Staaten (darunter auch Deutschland) nutzen ECC etwa für den Zugriff auf den integrierten Chip.

Dabei müssen wir uns hauptsächlich die asymmetrische Kommunikation, zum Beispiel verschlüsselte E-Mails oder verschlüsselten Dateiaustausch, anschauen. Symmetrische Verschlüsselung, also das einfache Abspeichern von Daten auf einem Server, kann bereits heute mit dem klassischen

Algorithmus AES-256 erfolgen. Dieser Algorithmus gilt als quantensicher, da bisher noch kein Quanten-Algorithmus entdeckt wurde, der diesen brechen kann.

Kyber als Quantensicherer Algorithmus

Literatur

- [1] Duncan Buell. *Grundlagen der Kryptographie. Einführung in die mathematischen und algorithmischen Grundlagen*. Hrsg. von Springer International Publishing. Springer Vieweg Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-50431-0.
- [2] Lily Chen u. a. *Recommendations for discrete logarithm-based cryptography*. Technische Richtlinie NIST SP 800-186. NIST, 2023.
- [3] Emily Clader und Dustin Ross. *Beginning in Algebraic Geometry*. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2025.
- [4] Otto Forster. *Algorithmische Zahlentheorie*. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2015.
- [5] Jürgen Fuß und Anna Vymazal. *Kryptographie*. Hrsg. von Springer Vieweg. Berlin: Springer Nature, 2025. ISBN: 978-3-662-70845-3. DOI: 10.1007/978-3-662-70845-3. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-70845-3>.
- [6] Tim Güneysu, Christof Paar und Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024.
- [7] Michael Kaplan. *Computeralgebra*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.
- [8] Christian Karpfinger. *Algebra: Gruppen - Ringe - Körper*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum, 2024.
- [9] Stefan Liebscher. *Projektive Geometrie der Ebene: Ein klassischer Zugang mit interaktiver Visualisierung*. Hrsg. von Springer-Lehrbuch Masterclass. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2017. ISBN: 978-3-662-54080-0. DOI: 10.1007/978-3-662-54080-0. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54080-0>.
- [10] Stefan Müller-Stach und Jens Piontkowski. *Elementare und algebraische Zahlentheorie: Ein moderner Zugang zu klassischen Themen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2011.
- [11] Amos R. Omondi. *Cryptography Arithmetic: Algorithms and Hardware Architectures*. Cham: Springer Nature, 2020. ISBN: 978-3-030-34142-8.
- [12] Daniel Plaumann. *Einführung in die Algebraische Geometrie: Mit zahlreichen Beispielen und Anmerkungen für den optimalen Einstieg*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. ISBN: 978-3-662-61779-3. DOI: 10.1007/978-3-662-61779-3_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61779-3_1.

- [13] Jürgen Pöschel. *Etwas Analysis. Eine Einführung in die eindimensionale Analysis*. Hrsg. von Springer Fachmedien. Wiesbaden: Springer Spektrum Wiesbaden, 2014. ISBN: 978-3-658-05799-2. DOI: 10.1007/978-3-658-05799-2. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-05799-2>.
- [14] René Schoof. „Elliptic Curves Over Finite Fields and the Computation of Square Roots mod p “. In: *Mathematics of Computation* 44.170 (1985), S. 483–494.
- [15] René Schoof. „Counting points on elliptic curves over finite fields“. In: *Journal de théorie des nombres de Bordeaux* 7.1 (1995), S. 219–254. URL: https://www.numdam.org/item/JTNB_1995__7_1_219_0/.
- [16] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen*. Technische Richtlinie BSI TR-02102-1. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2026.
- [17] Joseph H. Silverman. *An Introduction to the Theory of Elliptic Curves*. Lecture notes for the Summer School on Computational Number Theory and Applications to Cryptography, University of Wyoming. Brown University and NTRU Cryptosystems, Inc. Juni 2006.
- [18] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2. Aufl. New York: Springer New York, 2009.
- [19] N. P. Smart. „The Discrete Logarithm Problem on Elliptic Curves of Trace One“. In: *Journal of Cryptology* 12 (1999), S. 93–196. DOI: 10.1007/s001459900052.
- [20] Gernot Stroth und Rebecca Waldecker. *Elementare Algebra und Zahlentheorie*. Hrsg. von Springer Nature Switzerland. Birkhäuser Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-39771-4. DOI: 10.1007/978-3-031-39771-4. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-39771-4>.
- [21] Lawrence C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2nd ed. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2008.
- [22] Annette Werner. *Elliptische Kurven in der Kryptographie*. Hrsg. von Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. ISBN: 2-540-42518-7. DOI: 10.1007/978-3-642-56351-5. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56351-5>.
- [23] Sander Zwegers. „An elementary approach to the group law on elliptic curves“. In: *Archiv der Mathematik* 123 (2024), S. 477–486.

6.1. Anhang

```
m = 6
mP = (3, 1)
Giant Steps:
j=0: Q - 0mP = (3, 16)
j=1: Q - 1mP = (13, 10)
j=2: Q - 2mP = (0, 6)
j=3: Q - 3mP = (10, 6)
j=4: Q - 4mP = (5, 16)
j=5: Q - 5mP = (9, 1)
```

Abbildung 1. Konsolen Ausgabe des des Giant Steps